Районный этап 2019, 8 класс

Районный этап · 2019 · 14 тестов, 15 вопросов по рисункам, 11 суждений

[r19-q1] № 1 · Тест 1 · Почему ель — голосеменное растение

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Почему ель относят к отделу голосеменных:

- **1)** отсутствует семенная кожура
- **2)** листья видоизменены в иголки
- **3)** семена лежат открыто на чешуйках шишек
- **4)** семена расположены в сухих плодах

КЛЮЧ

Ключ: 3) семена лежат открыто на чешуйках шишек

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) семена лежат открыто на чешуйках шишек.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Почему** относят к отделу» — спрашивают о **главном признаке отдела**, а не о любой особенности ели. Само название отдела — подсказка: «**голо**-семенные» = «голые», ничем не прикрытые семена.

Логическая цепочка:

1. Чем голосеменные отличаются от покрытосеменных? У покрытосеменных семязачатки спрятаны в завязи пестика, а семена — в плоде.
2. У голосеменных нет цветка, нет завязи и нет плода → семязачатки и семена лежат **открыто** на чешуях шишки → «3».
3. Проверяем остальное: кожура у семени ели есть («1» — неверно), плодов нет («4» — неверно), хвоя — не признак отдела («2»).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Отдел называется «голосеменные» потому, что семена не спрятаны внутри плода: они лежат открыто на поверхности семенных чешуй шишки. Это и есть определяющий признак, а хвоя — лишь приспособление многих хвойных к холоду и сухости.

Механизм. Женская шишка ели — укороченный побег с семенными чешуями. На верхней стороне каждой чешуи лежат **два семязачатка**. Пыльца, принесённая ветром, попадает прямо к ним, без рыльца и столбика. После оплодотворения семязачаток превращается в **семя** с кожурой и крылышком, а чешуи шишки лишь прикрывают семена, но не срастаются вокруг них в плод.

Разбор неверных вариантов:

- **1) отсутствует семенная кожура** — ошибка: у семени ели есть плотная **кожура** (она образуется из покрова семязачатка). Вариант построен на путанице «голое семя = семя без кожуры». Слово «голое» относится к отсутствию **плода**, а не кожуры.
- **2) листья видоизменены в иголки** — у ели действительно хвоя, но это не **признак отдела**: у голосеменного гинкго листья широкие, веерные, а у вельвичии — длинные лентовидные. С другой стороны, игловидные листья бывают и у цветковых (вереск). Было бы верно для вопроса «Как ель приспособлена к сухой зиме?».
- **4) семена расположены в сухих плодах** — у голосеменных **нет плодов** вообще. Сухие плоды (орех, зерновка, коробочка) бывают только у покрытосеменных. Ловушка: шишку часто ошибочно

называют «плодом ели».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Голое» ≠ «без кожуры».** Кожура у семени есть, «голое» — значит не в плоде.
- **Шишка — не плод**, а видоизменённый укороченный побег со спороносными чешуями.
- **Исключения:** у можжевельника чешуи срастаются в мясистую «шишкоягоду», у тиса семя окружено красным присемянником — это похоже на плод, но плодом не является.

> Запомни: у голосеменных **нет цветков и плодов** — семена лежат **открыто** на чешуях шишки.

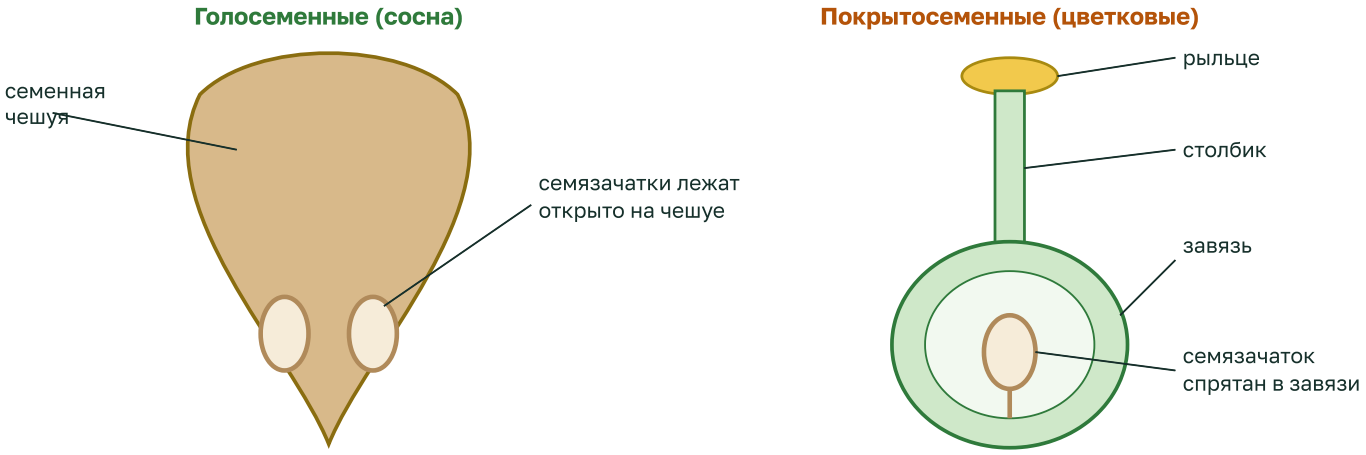
6 Как запомнить

Этимология: *Gymnospermae* — греч. *gymnos* «голый» + *sperma* «семя»; *Angiospermae* (покрытосеменные) — *angeion* «сосуд, вместилище» + *sperma*.

Сравнительная мини-таблица:

Признак	Голосеменные (ель)	Покрытосеменные (вишня)
Где лежат семязачатки	открыто на чешуе шишки	в завязи пестика
Цветок	нет	есть
Плод	нет	есть
Семенная кожура	есть	есть
Оплодотворение	одинарное	двойное

7 Визуализация



Семязачатки голосеменных лежат открыто на чешуе, у покрытосеменных — спрятаны в завязи.

8 Олимпиадный горизонт

- **Хвоя — пример приспособления к среде**, а не к систематике: у лиственницы хвоя опадает на зиму, а у сосны и ели живёт несколько лет.
- **Сосна и ель различаются:** у сосны хвоинки по две в пучке, у ели — по одной, четырёхгранные.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) У голосеменных гнетовых (вельвичия, эфедра) есть и сосуды в древесине, и подобие околоцветника — «мостик» к цветковым.

[r19-q2] № 2 · Тест 2 · Что характерно для насекомых

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Для насекомых характерно:

- **1)** полость тела – миксоцель
- **2)** дыхание осуществляется легкими и трахеями

- **3)** сердце находится в груди

КЛЮЧ
Ключ: 1) полость тела – миксоцель

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
1) полость тела — миксоцель.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Три варианта — три разных системы органов: полость тела, дыхание, кровообращение. Проверяем каждую отдельно.

Логическая цепочка:

1. Полость тела у **всех членистоногих** — смешанная (миксоцель) → для насекомых верно.
2. Дыхание насекомых — **только трахеями**; «лёгкие и трахеи» — это паукообразные → «2» отпадает.
3. Сердце насекомых — трубка на спинной стороне **брюшка**; в груди проходит лишь аорта → «3» отпадает.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У насекомых полость тела смешанная — миксоцель, и в ней свободно течёт гемолимфа. Дышат они трахеями, а сердце лежит в брюшке.

Механизм. Слово **миксоцель** означает «смешанная полость». У зародыша членистоногих закладываются зачатки вторичной полости (целома), но затем они сливаются с остатками первичной — получается одна общая полость. Именно поэтому кровеносная система у насекомых **незамкнутая**: гемолимфа выходит из сосуда прямо в эту полость и омывает органы. Сердце (спинной сосуд) лежит над кишечником в брюшке, всасывает гемолимфу через отверстия-**остии** и гонит её вперёд по аорте, через грудь — в голову.

Разбор неверных вариантов:

- **2) лёгкими и трахеями** — так дышат **паукообразные** (у паука — лёгочные мешки и трахеи). У насекомых лёгких нет: воздух входит через дыхальца по бокам тела и разносится трахеями прямо к клеткам. Ловушка — перенос признака соседнего класса.
- **3) сердце находится в груди** — в груди лежат мощные **мышцы** ног и крыльев, а сердце — в **брюшке**. Через грудь проходит лишь его продолжение — аорта. Ловушка: у человека сердце в грудной клетке, и рука «сама» выбирает этот вариант.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Грудь» у насекомых — отдел тела** с тремя парами ног и крыльями, а не «грудная клетка» человека.
- **Лёгкие + трахеи** — паукообразные; **жабры** — ракообразные; **только трахеи** — насекомые.
- **Исключение:** у водных личинок (подёнок, стрекоз) — трахейные жабры, но это всё равно часть трахейной системы.

> Запомни: у насекомых **сердце — в брюшке, полость — миксоцель, дыхание — только трахеи.**

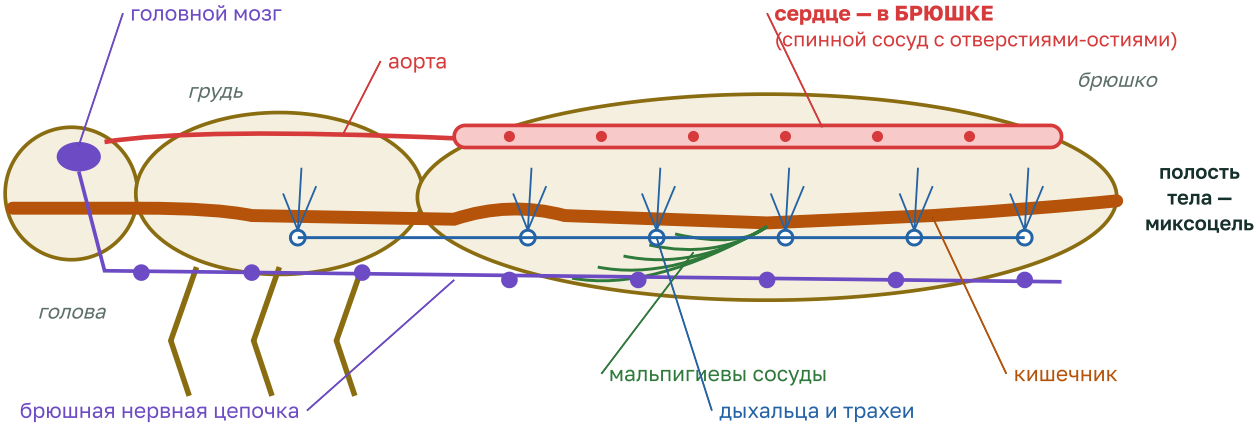
6 Как запомнить

Этимология: *миксоцель* — греч. *mixis* «смешение» + *koilos* «полый»; *остии* — лат. *ostium* «вход, устье».

Цепочка процесса: гемолимфа из полости → остии сердца (брюшко) → аорта (через грудь) → голова → изливается в полость → омывает органы → снова к сердцу.

Мнемоника: «**Б**рюшко **б**ьётся» — сердце насекомого в **б**рюшке.

7 Визуализация



Внутреннее строение насекомого (схема, вид сбоку): сердце — в брюшке, на спинной стороне; трахеи начинаются дыхальцами.

8 Олимпиадный горизонт

- **У всех членистоногих** миксоцель и незамкнутая кровеносная система: у рака сердце в головогруди, у паука — в брюшке.
- **Трахеи насекомых и паукообразных** возникли независимо — это пример сходного решения в сходной среде (жизнь на суше), а не признак близкого родства Олимпиадный уровень (старшие классы).

[r19-q3] № 3 · Тест 3 · Чего нет у речного рака

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Для речного рака характерно все, кроме:

- **1)** фасеточные глаза
- **2)** две пары челюстей
- **3)** три пары ногочелюстей
- **4)** органы равновесия и слуха располагаются в основном членике антенул

КЛЮЧ

Ключ: 2) две пары челюстей

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) две пары челюстей. У рака челюстей **три** пары: одна пара верхних (жвалы) и две пары нижних.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Всё, **кроме**» — ищем **неверное** утверждение. Три из четырёх вариантов содержат точные числа и названия — их надо пересчитать.

Логическая цепочка:

1. Фасеточные (сложные) глаза на подвижных стебельках у рака есть → «1» верно.
2. Ротовые конечности: **1 пара верхних челюстей + 2 пары нижних челюстей + 3 пары ногочелюстей** → «3» верно.
3. Значит, челюстей всего **три пары**, а не две → «2» неверно.
4. Статоцист (орган равновесия) лежит в основном членике коротких усиков — антеннул → «4» верно.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ротовой аппарат рака собран из шести пар видоизменённых конечностей: трёх пар челюстей и трёх пар ногочелюстей. Утверждение «две пары челюстей» не учитывает верхние челюсти (жвалы).

Механизм. У членистоногих части ротового аппарата — это **конечности**, которые «переучились» с ходьбы на обработку пищи. Жвалы (верхние челюсти) перетирают пищу; две пары нижних челюстей удерживают и проталкивают её; ногочелюсти подносят пищу ко рту и создают ток воды к жабрам. В основании антеннул находится **статоцист** — ямка с чувствительными волосками и песчинками: при наклоне тела песчинки давят на разные волоски, и рак «чувствует», где верх.

Разбор вариантов (кроме ответа все верны):

- **1) фасеточные глаза** — верно: у рака сложные глаза из тысяч фасеток на подвижных стебельках. Включено как «надёжный» верный признак.
- **3) три пары ногочелюстей** — верно; они принадлежат грудному отделу. Ловушка: число «3» рядом с «2» в соседнем варианте заставляет сомневаться.
- **4) органы равновесия и слуха в основном членике антеннул** — верно (статоцист). Выглядит подозрительно из-за слова «антеннулы» (это **короткие** усики) и «слуха» — но так и есть.
- **2)** — **ответ**. Утверждение было бы верным в формулировке «две пары **нижних** челюстей».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Челюсти» = верхние + нижние.** Не забудь жвалы.
- **Антеннулы — короткие усики** (статоцист), **антенны — длинные** (у их основания открываются зелёные железы — органы выделения).
- **Ногочелюсти — не челюсти**, а грудные конечности, приспособленные к захвату пищи.

> Запомни: у рака **3 пары челюстей + 3 пары ногочелюстей + 5 пар ходильных ног.**

6 Как запомнить

Числовая лесенка рака: «**1 + 2 + 3 + 5**» — 1 пара жвал, 2 пары нижних челюстей, 3 пары ногочелюстей, 5 пар ходильных ног.

Этимология: *статоцист* — греч. *statos* «стоящий» + *kystis* «пузырь»; *антеннула* — лат. «маленькая антенна»; *фасетка* — франц. *facette* «грань».

7 Визуализация



Конечности речного рака по отделам тела. Челюстей — три пары (обведены).

8 Олимпиадный горизонт

- **У насекомых** ротовой аппарат тоже из конечностей: верхняя губа, жвалы, нижние челюсти, нижняя губа (сросшаяся вторая пара нижних челюстей).
- **Статоцисты** есть и у моллюсков, и у медуз — орган равновесия возникал много раз независимо.
- **Креветки и крабы** — тоже десятиногие ракообразные: у них такой же набор конечностей.

[r19-q4] № 4 · Тест 4 · Полное превращение

УСЛОВИЕ

Полное превращение характерно для:

- **1)** кузнечика
- **2)** пилильщика
- **3)** стрекозы
- **4)** медведки

КЛЮЧ

Ключ: 2) пилильщика

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) пилильщика.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Полное** превращение» = есть стадия **куколки**. Определяем отряд каждого насекомого.

Логическая цепочка:

1. Кузнечик и медведка — **Прямокрылые**: неполное превращение.
2. Стрекоза — отряд **Стрекозы**: неполное превращение (личинка живёт в воде).
3. Пилильщик — отряд **Перепончатокрылые** (как пчёлы и осы): полное превращение → «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. При полном превращении личинка совсем не похожа на взрослое насекомое и проходит стадию неподвижной куколки. Пилильщик относится к перепончатокрылым, у которых превращение полное.

Механизм. Полное превращение: яйцо → личинка → **куколка** → имаго. Личинка питается и растёт, а в куколке её тело почти полностью перестраивается: распадаются личиночные органы и из особых групп клеток строятся органы взрослого. Личинка пилильщика — **ложногусеница**: похожа на гусеницу бабочки, но у неё больше пар брюшных ножек. **Неполное превращение:** яйцо → личинка (нимфа) → имаго; личинка похожа на взрослого и растёт, линяя, без стадии куколки.

Разбор неверных вариантов:

- **1) кузнечик** — прямокрылые, **неполное** превращение: личинка — маленький бескрылый «кузнечик». Включён как самый известный пример неполного превращения.
- **3) стрекоза** — **неполное** превращение. Ловушка: личинка стрекозы живёт в воде и совсем не похожа на взрослую — кажется, что превращение «полное». Но куколки нет: последняя личинка выползает на стебель и линяет сразу во взрослую.
- **4) медведка** — прямокрылые, как кузнечик, **неполное** превращение. Ловушка: медведка живёт в почве, как многие личинки жуков, и её путают с ними.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Главный критерий — куколка**, а не то, насколько личинка похожа на взрослого (стрекоза!).
- **Пилильщик ≠ бабочка.** Его личинку называют ложногусеницей: у гусениц бабочек не больше 5 пар брюшных ножек, у ложногусениц — 6–8 пар.
- **Отряды с полным превращением:** Жесткокрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Блохи, Сетчатокрылые.

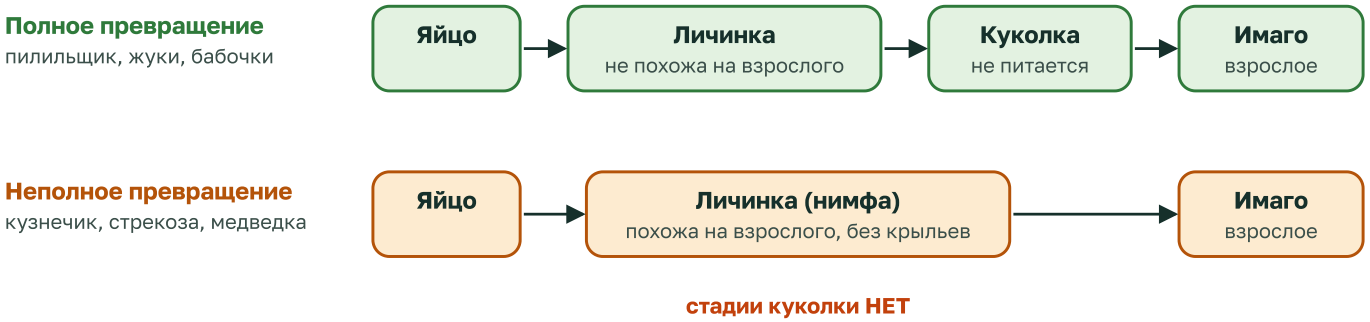
> Запомни: **нет куколки — неполное превращение** (стрекоза, кузнечик, медведка, клопы, тараканы).

6 Как запомнить

Мнемоника полных: «**Жук, Бабочка, Пчела и Муха куколкой сплелись**» — жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые.

Этимология: *имаго* — лат. *imago* «образ» (окончательный облик); *метаморфоз* — греч. «перемена формы».

7 Визуализация



Два типа развития насекомых: главное различие — стадия куколки.

8 Олимпиадный горизонт

- **Плюс полного превращения:** личинка и взрослое насекомое питаются разной пищей и не конкурируют (гусеница грызёт листья, бабочка пьёт нектар).
- **Неполное превращение** у Прямокрылых, Стрекоз, Тараканов, Клопов (Полужесткокрылых), Вшей.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) Есть «промежуточные» случаи: у белокрылок и трипсов есть неподвижные стадии, похожие на куколку.

[r19-q5] № 5 · Тест 5 · Растения влажных мест

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Растения, предпочитающие влажные места обитания и с высокой влажностью воздуха

- **1)** гидатофиты
- **2)** гидрофиты
- **3)** гигрофиты
- **4)** склерофиты

КЛЮЧ

Ключ: 3) гигрофиты

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) гигрофиты.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Влажные **места** и высокая влажность **воздуха**» — растение живёт **на суше**, а не в воде. Значит, водные группы отпадают.

Логическая цепочка:

1. Гидатофиты — **целиком погружены** в воду → не подходят.
2. Гидрофиты — **частично погружены** (корни и низ стебля в воде) → не подходят.
3. Склерофиты — растения **сухих** мест с жёсткими листьями → не подходят.
4. Остаются **гигрофиты** — растения сырой почвы и влажного воздуха → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Экологические группы растений по отношению к воде выстраиваются в ряд — от живущих в воде до живущих в пустыне. Гигрофиты стоят в этом ряду первыми **наземными**: им нужны сырая почва и влажный воздух.

Механизм «строение → среда». В сыром тенистом лесу или на болоте воздух почти насыщен паром, испарение слабое, и растению не нужно экономить воду. Поэтому у гигрофитов (калужница, кислица, недотрога, папоротники) **тонкие крупные листья** с тонкой кутикулой, много устьиц, слабые корни. Отбор не поддерживал защиту от высыхания там, где высыхания почти не бывает. Если пересадить такое растение на солнце, оно быстро вянет.

Разбор неверных вариантов:

- **1) гидатофиты** — полностью в воде (элодея, роголистник). Влажность воздуха для них не важна. Ловушка созвучия «гидат-/гигр-».
- **2) гидрофиты** — частично в воде, над водой — стебли и листья (тростник, рогоз, частуха). Включены, потому что «гидро-» связывают с влагой. Верно для «растения, укореняющиеся на дне водоёма, но выступающие над водой».
- **4) склерофиты** — растения засушливых мест с жёсткими кожистыми листьями (ковыль, олеандр). Это противоположный конец ряда.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Три похожих корня:** *гидат-* (вода, целиком в ней), *гидр-* (вода, частично), *гигр-* (влага, сырость).
- **Склерофиты и суккуленты** — оба ксерофиты, но по-разному: первые терпят высыхание, вторые запасают воду (кактус, очиток).
- **Мезофиты** — средняя влажность (большинство наших растений: клевер, берёза).

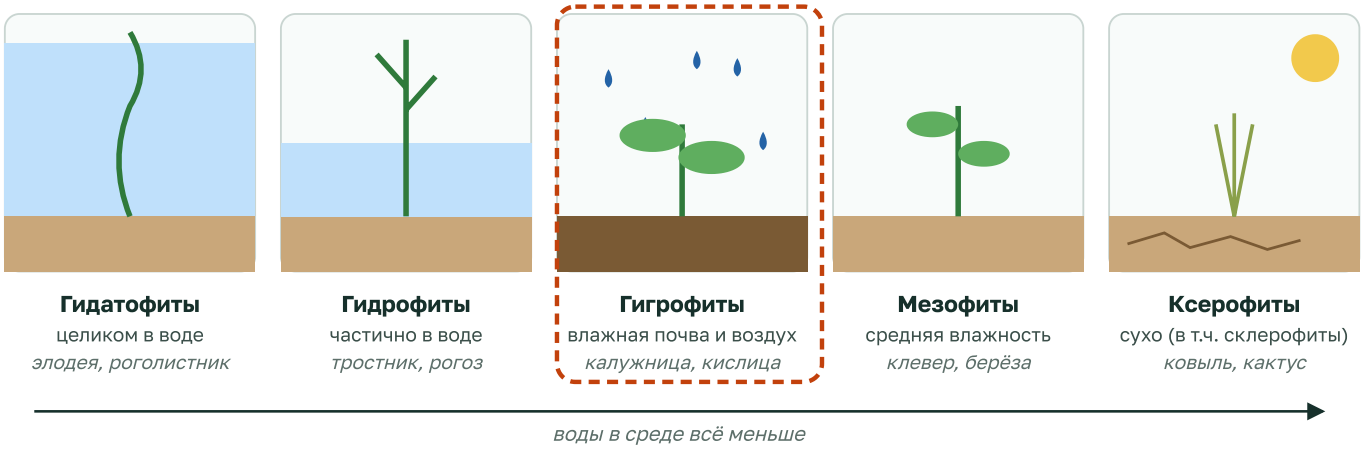
> Запомни: **гигро-** = влажность (как в «гигрометр»), **гидро-** = вода.

6 Как запомнить

Этимология: *гигрофит* — греч. *hygros* «влажный» + *phyton* «растение»; *гидрофит* — *hydōr* «вода»; *гидатофит* — *hydatos* «воды» (родит. падеж); *склерофит* — *sklēros* «твёрдый»; *ксерофит* — *xēros* «сухой».

Подсказка из жизни: гигрометр измеряет влажность **воздуха** — значит, **гигро**фиты любят влажный **воздух**.

7 Визуализация



Экологические группы растений по отношению к воде: от полностью водных до засухоустойчивых.

8 Олимпиадный горизонт

- **По отношению к свету** тоже есть ряд: светолюбивые (гелиофиты), теневыносливые, тенелюбивые (сциофиты) — часто гигрофиты одновременно и тенелюбивы.
- **Одно растение — разные листья:** у стрелолиста подводные листья лентовидные, плавающие — овальные, надводные — стреловидные (разнолистность).

[r19-q6] № 6 · Тест 6 · Самые мелкие ракообразные

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

К ракообразным, чьи размеры тела не превышают 1 - 3 мм, относятся:

- **1)** омары и лангусты
- **2)** дафнии и циклопы
- **3)** морские желуди и морские уточки
- **4)** крабы и креветки

КЛЮЧ

Ключ: 2) дафнии и циклопы

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) дафнии и циклопы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Не превышают **1–3 мм**» — размер с маковое зёрнышко. Ищем пару, где **обе** группы такие мелкие.

Логическая цепочка:

1. Омары и лангусты — до полуметра → нет.
2. Крабы и креветки — сантиметры и десятки сантиметров → нет.
3. Морские жёлуди и уточки — сидячие, с известковой раковиной в сантиметры → нет.
4. Дафнии и циклопы — планктонные рачки в пресной воде, видны как «точки» → «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Дафнии и циклопы — мелкие рачки пресноводного планктона, их размеры измеряются миллиметрами. Это главный корм мальков рыб («живой корм» для аквариумов).

Механизм. Малый размер связан с жизнью в толще воды: мелкое тело почти не тонет, потому что сопротивление воды для него велико относительно массы. **Дафния** («водяная блоха») плавает рывками, взмахивая крупными ветвистыми антеннами; её грудные ножки фильтруют воду и отцеживают водоросли и бактерии. **Циклоп** назван по единственному глазку посередине головы (как одноглазый великан из мифов); у самки по бокам брюшка — два яйцевых мешка.

Разбор неверных вариантов:

- **1) омары и лангусты** — крупные морские десятиногие раки, длиной в десятки сантиметров. Вариант — «противоположность» правильному.
- **3) морские жёлуди и морские уточки** — **усоногие** ракообразные; взрослые сидят, прикрепившись к камням и днищам кораблей, в известковых домиках в несколько сантиметров. Ловушка — названия звучат «мелко» (жёлуди), да и личинки у них правда микроскопические, но речь о взрослых.
- **4) крабы и креветки** — от сантиметров до десятков сантиметров; японский краб-паук в размахе ног — до 3–4 м.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Точные числа в условии — упрощение:** крупные дафнии достигают 5–6 мм. Олимпиада имеет в виду «миллиметровые» рачки.
- **«Морские уточки» — не птицы, а рачки**, «морские жёлуди» — не растения. Дарвин изучал их восемь лет и доказал, что это ракообразные.

- **Циклоп — промежуточный хозяин широкого лентеца** — частая связка в олимпиадных заданиях.

> Запомни: **дафнии и циклопы — пресноводный «планктонный корм» размером 1–3 мм.**

6 Как запомнить

Мини-таблица размеров:

Ракообразные	Образ жизни	Размер
Дафния, циклоп	пресноводный планктон	**1–3 (до 5) мм**
Морской жёлудь, морская уточка	сидячие, в раковине	1–8 см
Креветка	плавает у дна	2–30 см
Краб	ползает по дну	от 1 см до 3–4 м в размахе ног
Омар, лангуст	донные	десятки сантиметров

Ассоциация: «циклоп» — **один** глаз, как у великана Полифема. *Граница:* у циклопа-рачка глазок простой и очень маленький.

8 Олимпиадный горизонт

- **Планктон — основа водных пищевых цепей:** водоросли → дафнии и циклопы → мальки рыб → хищные рыбы.
- **Дафнии** размножаются летом без оплодотворения (партеногенез), а осенью появляются самцы и «зимние» яйца в прочной оболочке.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) **Усоногие** — пример того, как сидячий образ жизни сильно меняет внешний вид: родство с раками доказали по личинке (науплиус), а не по взрослым.

[r19-q7] № 7 · Тест 7 · Чего нет у акулы

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

У акулы в отличие от карася нет:

- **а)** плавников
- **б)** плавательного пузыря
- **в)** хвостового плавника
- **г)** чешуи

КЛЮЧ

Ключ: б) плавательного пузыря

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) плавательного пузыря.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «В **отличие от карася**» — ищем признак, который есть у костной рыбы (карась) и отсутствует у хрящевой (акула).

Логическая цепочка:

1. Плавники (в т. ч. хвостовой) есть у обеих → «а» и «в» отпадают.
2. Чешуя у акулы есть, только другая — **плакоидная** («зубчики») → «г» отпадает.
3. Плавательный пузырь — орган **костных** рыб; у хрящевых его нет → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Акула — хрящевая рыба, и у неё нет плавательного пузыря. Чтобы не тонуть, она постоянно плывёт, а плавучесть ей частично даёт огромная жирная печень.

Механизм. Плавательный пузырь костных рыб — мешок с газом: меняя объём газа, рыба «зависает» на нужной глубине без затрат сил. У акулы такого органа нет. Её тело плотнее воды, и она удерживается в толще воды за счёт:

- **жирной печени** (до четверти массы тела): жир легче воды;
- **подъёмной силы** от грудных плавников, расставленных как крылья самолёта;
- **неравнолопастного хвоста**, верхняя лопасть которого направляет тело вверх при каждом взмахе.

Многим акулам приходится плыть, чтобы и дышать: вода проходит через жаберные щели при движении.

Разбор неверных вариантов:

- **а) плавников** — у акулы есть все типы плавников: парные (грудные и брюшные) и непарные (спинные, анальный, хвостовой). Вариант для тех, кто совсем не знает строения рыб.
- **в) хвостового плавника** — есть, причём особый: **неравнолопастный** (гетероцеркальный), верхняя лопасть длиннее. У карася хвост равнолопастный. Ловушка — отличие есть, но в форме, а не в наличии.
- **г) чешуи** — есть: **плакоидная** чешуя из дентина, покрытого эмалью, — как маленькие зубы. Кожа акулы шершавая, как наждак. Ловушка — эту чешую не видно глазом.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Нет чешуи» — ловушка.** Плакоидная чешуя гомологична зубам: зубы акулы — это увеличенные чешуи на челюстях.
- **Хрящевые рыбы:** нет плавательного пузыря, нет жаберных крышек (5–7 жаберных щелей открыты наружу), скелет хрящевой, оплодотворение внутреннее.
- **Исключение среди костных:** у камбалы и некоторых глубоководных рыб плавательного пузыря тоже нет (вторично утрачен).

> Запомни: у **хрящевых** рыб **нет плавательного пузыря и жаберных крышек**; чешуя — плакоидная.

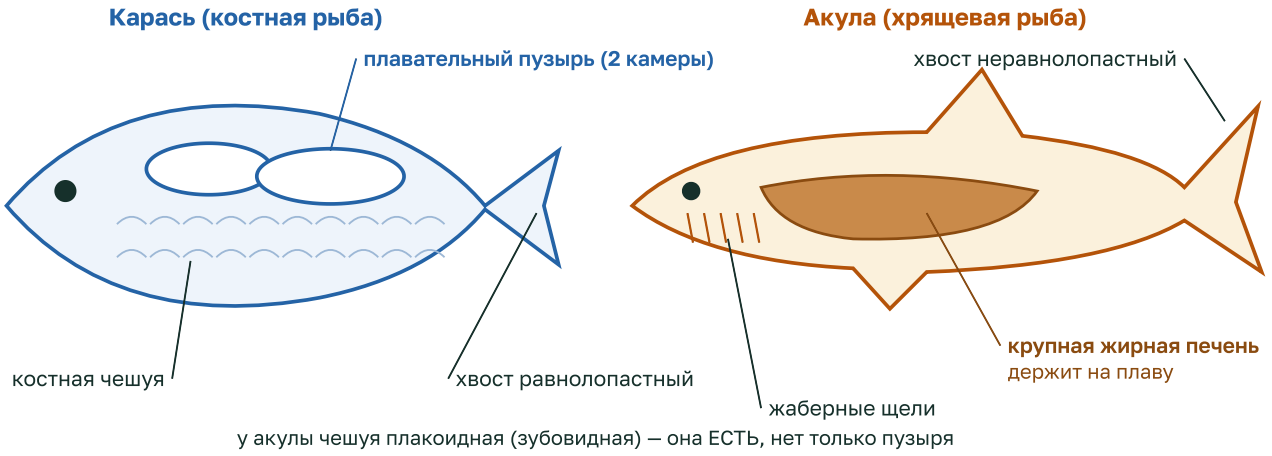
6 Как запомнить

Сравнительная мини-таблица:

Признак	Акула (хрящевые)	Карась (костные)
Скелет	хрящевой	костный
Плавательный пузырь	**нет**	есть (2 камеры)
Жаберные крышки	нет, щели наружу	есть
Чешуя	плакоидная	костная
Хвост	неравнолопастный	равнолопастный
Оплодотворение	внутреннее	наружное

Этимология: *плакоидная* — греч. *plax* «пластинка»; *гетероцеркальный* — *heteros* «другой» + *kerkos* «хвост».

7 Визуализация



Карась держится на плаву за счёт плавательного пузыря, акула — за счёт жирной печени и движения.

8 Олимпиадный горизонт

- **Плавательный пузырь и лёгкие** имеют общее происхождение: у двоякодышащих рыб пузырь работает как лёгкое Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Скаты** — тоже хрящевые рыбы: у них тоже нет пузыря, но они живут на дне и тонуть им не страшно.

[r19-q8] № 8 · Тест 8 · Внутреннее строение паука

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Что обозначено на рисунке «Внутреннее строение паука» цифрой 1?

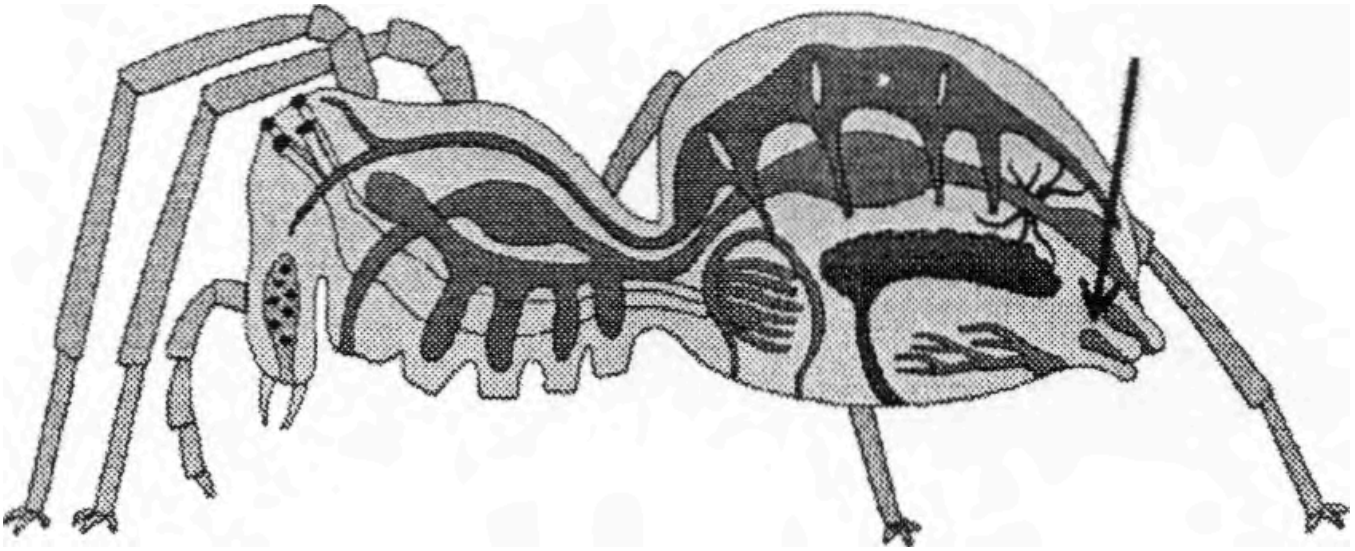


Рисунок из бланка (копия из PDF-бланка). В этой копии вместо цифры 1 — длинная стрелка к заднему концу брюшка; в скане бланка над той же линией стоит «1».

- **1)** мальпигиевы сосуды
- **2)** ядовитые железы
- **3)** трахеи
- **4)** паутинные железы

КЛЮЧ

Ключ: 1) мальпигиевы сосуды

Также засчитывается: 4) паутинные железы — Засчитано: остриё линии «1» на мелком рисунке доходит до основания паутинных бородавок, где открываются паутинные железы. Основной

ответ разбора — мальпигиевы сосуды: линия проходит у заднего конца кишки, куда они впадают. Рисунок в бланке неоднозначный.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1) мальпигиевы сосуды.

Рисунок в бланке мелкий и нечёткий, поэтому ответ определён по расположению структуры (см. блок 3). Линия «1» проходит у заднего конца кишки, но её остриё доходит до основания паутинных бородавок, поэтому в тренажёре засчитывается и ответ 4) паутинные железы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Смотрим, **куда упирается** линия-выноска: в какой отдел тела и на какую сторону (спинную или брюшную).

Логическая цепочка:

1. Линия 1 входит в **брюшко**, в его **задний спинной** участок, рядом с концом кишечника → ядовитые железы отпадают: они лежат в **головогруди** и открываются в хелицерах.
2. Паутинные железы на рисунке — **полосатые** мешочки внизу брюшка, у паутинных бородавок; линия к ним не идёт.
3. Трахеи — тонкие трубочки, открываются **на брюшной стороне** у бородавок; линия указывает выше, на спинную сторону.
4. У задней кишки сверху лежат ветвящиеся **мальпигиевы сосуды** → «1».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Мальпигиевы сосуды — органы выделения паука: тонкие слепые трубочки, которые впадают в заднюю часть кишечника. Поэтому на рисунках они изображаются в задней части брюшка, у конца кишки.

Механизм. Мальпигиевы сосуды омываются гемолимфой и забирают из неё конечные продукты обмена (у пауков — главным образом **гуанин**, у насекомых — мочевую кислоту). Эти вещества нерастворимы в воде, поэтому выводятся почти без потери воды — это важно для наземных животных. Содержимое сосудов попадает в кишку и выходит вместе с непереваренными остатками.

Разбор неверных вариантов:

- **2) ядовитые железы** — лежат в **головогруди**, а их протоки открываются на концах **хелицер** (челюстей паука). На рисунке они в передней части тела. Включены как «главная особенность» паука.
- **3) трахеи** — у паука есть и **лёгочные мешки** (внизу передней части брюшка), и **трахеи** (открываются на брюшной стороне у паутинных бородавок). Выноска к ним не подходит.
- **4) паутинные железы** — крупные, занимают низ задней части брюшка, их протоки открываются на **паутинных бородавках**. На рисунке это полосатые мешочки внизу; самый «соблазнительный» неверный вариант, потому что тоже лежит сзади.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Положение, а не «похожесть».** Определяй структуру по отделу и стороне тела: голова/грудь или брюшко, спина или брюхо.
- **Мальпигиевы сосуды** есть и у пауков, и у насекомых — но возникли независимо Олимпиадный уровень (старшие классы) (у пауков — из средней кишки, у насекомых — из задней).
- **Исключение:** у некоторых мелких пауков лёгких нет — дышат только трахеями; у птицеедов, наоборот, только лёгкие.

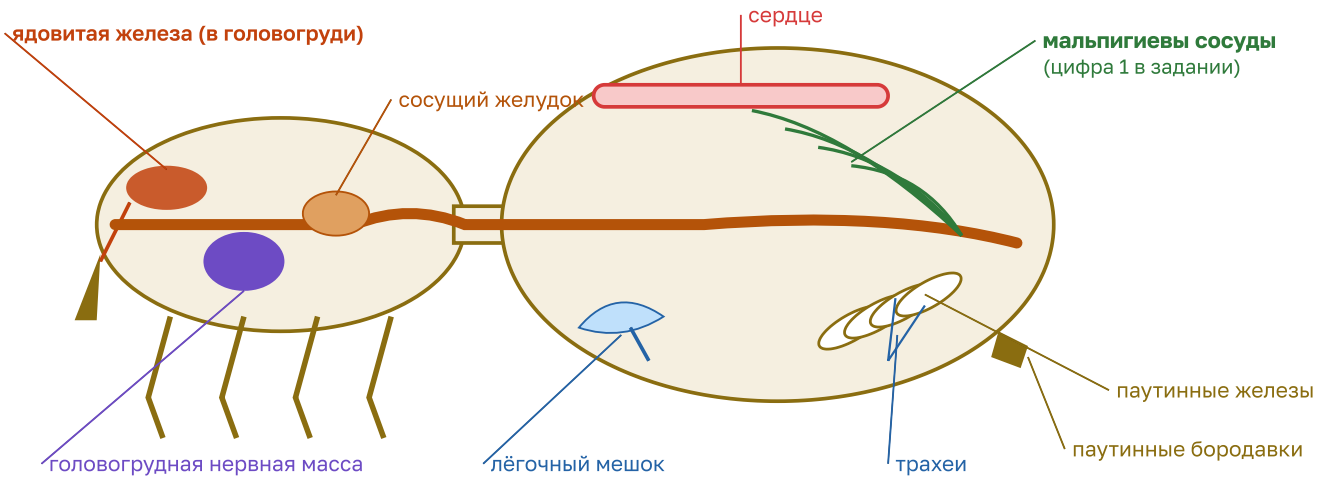
> Запомни: у паука **яд — в головогруди (хелицеры), паутина и выделение — в брюшке.**

6 Как запомнить

Этимология: *мальпигиевы сосуды* — по имени итальянского учёного Марчелло **Мальпиги** (XVII в.), который их описал; *хелицеры* — греч. *chēlē* «клешня» + *keras* «рог».

Карта паука «спереди назад»: хелицеры с ядом → мозг и сосущий желудок (головогрудь) → лёгкие (низ брюшка спереди) → сердце (спина) → паутинные железы и трахеи (низ сзади) → мальпигиевы сосуды и анус (у конца кишки).

7 Визуализация



Внутреннее строение паука (схема). Ядовитые железы — в головогруди, мальпигиевы сосуды — у задней кишки.

8 Олимпиадный горизонт

- **Выделение у разных групп:** насекомые и пауки — мальпигиевы сосуды; ракообразные — зелёные железы; кольчатые черви — метанефридии (задание 14).
- **Паутина** — белок, который твердеет при вытягивании из бородавок; у одного паука бывает до 6–7 типов паутинных желёз для разных нитей.

[r19-q9] № 9 · Тест 9 · Кто относится к паукообразным

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите животных, относящихся к классу Паукообразные: *(2 балла)*

- **1)** скорпион
- **2)** собачий клещ
- **3)** краб
- **4)** каракурт
- **5)** осьминог

- **а)** 1, 3, 5
- **б)** 2, 3, 4
- **в)** 3, 4
- **г)** 1, 2, 4

КЛЮЧ

Ключ: г) 1, 2, 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) 1, 2, 4 — скорпион, собачий клещ, каракурт.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Класс **Паукообразные**». Признаки класса: **4 пары ходильных ног**, головогрудь и брюшко, **нет усиков**, есть хелицеры и педипальпы.

Логическая цепочка:

1. Скорпион — 4 пары ног, клешни — это педипальпы → паукообразное.
2. Собачий клещ — 4 пары ног у взрослого, нет усиков → паукообразное.
3. Каракурт — ядовитый паук → паукообразное.
4. Краб — 5 пар ног, 2 пары усиков → ракообразное; осьминог — моллюск.
5. Ищем вариант «1, 2, 4» → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Паукообразные — это не только пауки, но и скорпионы, клещи, сенокосцы. Всех их объединяют четыре пары ходильных ног и отсутствие усиков.

Механизм. Тело паукообразных состоит из головогруди и брюшка (у клещей они слились в единое тело). На головогруди 6 пар конечностей: **хелицеры** (захват и яд), **педипальпы** (ощупывание; у скорпиона — мощные клешни) и **4 пары ходильных ног**. Клешни скорпиона похожи на клешни краба, но по происхождению это педипальпы — **аналогичные** органы.

Разбор неверных вариантов:

- **а) 1, 3, 5** — скорпион верно, но краб (ракообразное) и осьминог (моллюск) — нет. Ловушка «клешни = паук» и «восемь щупалец = восемь ног».
- **б) 2, 3, 4** — клещ и каракурт верно, но краб — ракообразное. Ловушка: краб «бочком» ходит на ногах, как паук.
- **в) 3, 4** — неполно и с ошибкой: краб лишний, а скорпион и клещ пропущены.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Осьминог: 8 щупалец ≠ 8 ног.** Это моллюск, его щупальца — видоизменённая нога.
- **Клешни бывают у разных групп:** у краба — первая пара ходильных ног, у скорпиона — педипальпы.
- **Исключение:** у **личинок** клещей только **3 пары** ног — их можно спутать с насекомыми.

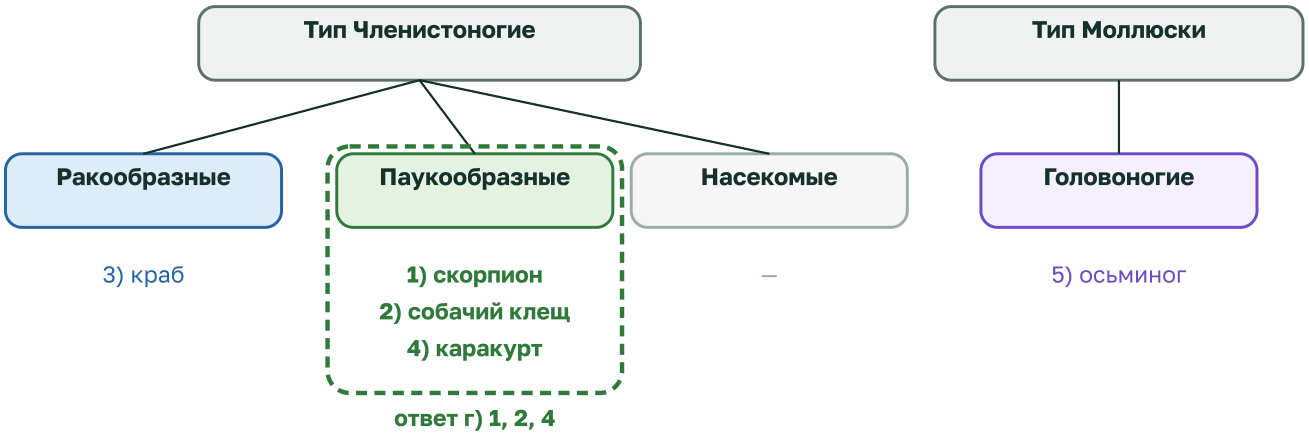
> Запомни: **паукообразные — 4 пары ног, без усиков**: пауки, скорпионы, клещи, сенокосцы.

6 Как запомнить

Мнемоника отрядов: «**П**оймал **С**корпион **К**леща на **С**ено» — **П**ауки, **С**корпионы, **К**лещи, **С**енокосцы.

Этимология: *каракурт* — тюрк. *кара* «чёрный» + *курт* «волк» (по другой версии — «червь»); *арахниды* (научное название класса) — по мифу о ткачихе **Арахне**, превращённой в паука.

7 Визуализация



Систематическое положение животных из задания 9.

8 Олимпиадный горизонт

- **Собачий клещ** — переносчик клещевого энцефалита и болезни Лайма (боррелиоза); после прогулки в лесу нужен осмотр.

- **Каракурт** опасен укусом самки; самцы мелкие и почти не ядовиты.
- **Скорпионы** живородящие: самка носит детёнышей на спине.

[r19-q10] № 10 · Тест 10 · Отряды насекомых

Часть I — Тесты · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите отряд насекомых и его представителя: *(2 балла)*. Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

Отряд
Двукрылые Двукрылые
Прямокрылые Прямокрылые
Чешуекрылые Чешуекрылые
Жесткокрылые Жесткокрылые
Полужесткокрылые Полужесткокрылые

1 — Колорадский жук; **2** — Капустная белянка; **3** — Зелёный кузнечик; **4** — Ягодный клоп; **5** — Комнатная муха

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- Двукрылые: Двукрылые → 5: Комнатная муха
- Прямокрылые: Прямокрылые → 3: Зелёный кузнечик
- Чешуекрылые: Чешуекрылые → 2: Капустная белянка
- Жесткокрылые: Жесткокрылые → 1: Колорадский жук
- Полужесткокрылые: Полужесткокрылые → 4: Ягодный клоп

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

5 Двукрылые; **3** Прямокрылые; **2** Чешуекрылые; **1** Жесткокрылые; **4** Полужесткокрылые.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Названия отрядов «говорят» сами за себя — почти все образованы от **строения крыльев**.

Логическая цепочка:

1. **Двукрылые** — одна пара крыльев → муха (5).
2. **Чешуекрылые** — крылья в чешуйках-«пыльце» → бабочка белянка (2).
3. **Жесткокрылые** — передние крылья превращены в твёрдые **надкрылья** → жук (1).
4. **Полужесткокрылые** — передние крылья **наполовину** твёрдые → клоп (4).
5. **Прямокрылые** — прямые узкие передние крылья, прыгательные задние ноги → кузнечик (3).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Отряды насекомых различают прежде всего по крыльям и ротовому аппарату. Каждое название отряда описывает крылья его представителей.

Отряд	Представитель	Крылья	Ротовой аппарат	Превращение
Двукрылые	комнатная муха (5)	1 пара; задние — жужжальца	лижущий	полное

Отряд	Представитель	Крылья	Ротовой аппарат	Превращение
Прямокрылые	зелёный кузнечик (3)	передние узкие плотные, задние веером	грызущий	неполное
Чешуекрылые	капустная белянка (2)	2 пары в чешуйках	сосущий хоботок	полное
Жесткокрылые	колорадский жук (1)	передние — твёрдые надкрылья	грызущий	полное
Полужесткокрылые (Клопы)	ягодный клоп (4)	передние: основание твёрдое, вершина перепончатая	колюще-сосущий	неполное

Типичные ошибочные пары:

- **клоп → Жесткокрылые.** Клопа путают с жуком из-за плотного тела, но у клопа надкрылья твёрдые только **наполовину**, а ротовой аппарат — хоботок.
- **кузнечик → Полужесткокрылые.** Ошибка из-за «плотных» передних крыльев; у кузнечика они по всей длине одинаковые и узкие, а задние ноги прыгательные.
- **муха → Чешуекрылые.** Невнимательность к числу крыльев: у мухи их всего одна пара.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Задние крылья мухи** превратились в **жужжальца** — маленькие булавочки-«гироскопы» для равновесия в полёте.
- **Полужесткокрылые = Клопы** (в разных учебниках по-разному). Не путать клопов с жуками.
- **Исключение:** у некоторых жуков (нарывники, самки светляков) крылья недоразвиты; «бескрылые» насекомые всё равно относятся к своим отрядам.

> Запомни: **название отряда = описание крыльев.**

6 Как запомнить

Этимология-подсказки: *Diptera* (двукрылые) — греч. *dis* «дважды» + *pteron* «крыло»; *Lepidoptera* (чешуекрылые) — *lepis* «чешуя»; *Coleoptera* (жесткокрылые) — *koleos* «ножны, футляр»; *Orthoptera* (прямокрылые) — *orthos* «прямой»; *Hemiptera* (полужесткокрылые) — *hēmi-* «полу-».

Ассоциация: надкрылья жука — **футляр** для тонких задних крыльев. *Граница:* в полёте надкрылья не неподвижны, они приподнимаются и тоже создают подъёмную силу.

8 Олимпиадный горизонт

- **Колорадский жук** — вредитель картофеля, завезён из Северной Америки; в Беларуси появился после Второй мировой войны.
- **Кузнечик и саранча** — оба Прямокрылые, но у кузнечика усики длинные (часто длиннее тела), у саранчи — короткие.
- **Ягодный клоп** выделяет пахучую жидкость из желёз на груди — отсюда «клоповый» привкус малины.

[r19-q11] № 11 · Тест 11 · Особенности головоногих моллюсков

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Особенности головоногих моллюсков: *(2 балла)*. Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- **1)** имеют внутренний хрящевой скелет
- **2)** имеют головной мозг
- **3)** имеют чернильную железу
- **4)** нет сердца
- **5)** нога преобразована в щупальца

- **а)** 1, 2, 3, 5
- **б)** 2, 4
- **в)** 3, 4, 5

КЛЮЧ
Ключ: а) 1, 2, 3, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
а) 1, 2, 3, 5.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Пять утверждений, ищем неверное. Самое «подозрительное» — **«нет сердца»**: у всех моллюсков сердце есть.

Логическая цепочка:

1. Проверяем «4»: у головоногих не просто есть сердце — их **три** → «4» неверно.
2. Варианты «б» и «в» содержат «4» → отпадают.
3. Остаётся «а» — проверяем остальные: хрящевая капсула вокруг мозга (1) ✓, крупный головной мозг (2) ✓, чернильная железа (3) ✓, щупальца — видоизменённая нога (5) ✓.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Головоногие — самые сложно устроенные моллюски: у них крупный мозг в хрящевой «черепной коробке», три сердца и почти замкнутая кровеносная система. Нога превратилась в щупальца и воронку для реактивного движения.

Механизм по пунктам:

- **1) внутренний хрящевой скелет** — хрящевая **головная капсула** защищает мозг (аналог черепа), есть хрящи у основания плавников. У каракатицы внутри ещё и известковая «косточка» — остаток раковины.
- **2) головной мозг** — нервные узлы слились в крупный мозг; по относительной массе мозга осьминог — рекордсмен среди беспозвоночных, он решает задачи и учится.
- **3) чернильная железа** — выбрасывает тёмное облако, которое отвлекает хищника.
- **5) нога → щупальца** — у моллюсков «нога» — мускулистый вырост тела; у головоногих она разделилась на щупальца вокруг рта и **воронку**, через которую выталкивается вода.

Разбор неверного утверждения:

- **4) нет сердца** — грубая ошибка: есть **системное сердце** (желудочек и предсердия) и два **жаберных сердца**, которые прокачивают кровь через жабры. Включено как «ловушка-абсурд»; было бы верно для губок, кишечнополостных, плоских и круглых червей.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Отбрось вариант по одному неверному пункту.** «Нет сердца» сразу убирает «б» и «в».
- **Исключения:** у **наутилуса** есть наружная раковина и нет чернильной железы; у глубоководных головоногих чернильной железы тоже часто нет.
- **Кровь** головоногих голубая — в ней гемоцианин с медью.

> Запомни: у головоногих **три сердца, хрящевой «череп» и нога, ставшая щупальцами и воронкой.**

6 Как запомнить

Мнемоника «ХМЧЩ»: Хрящ, **М**озг, **Ч**ернила, **Щ**упальца — четыре признака из ответа.

Этимология: *головоногие* (*Cephalopoda*) — греч. *kephalē* «голова» + *pous* «нога»: щупальца растут прямо вокруг головы.

7 Визуализация

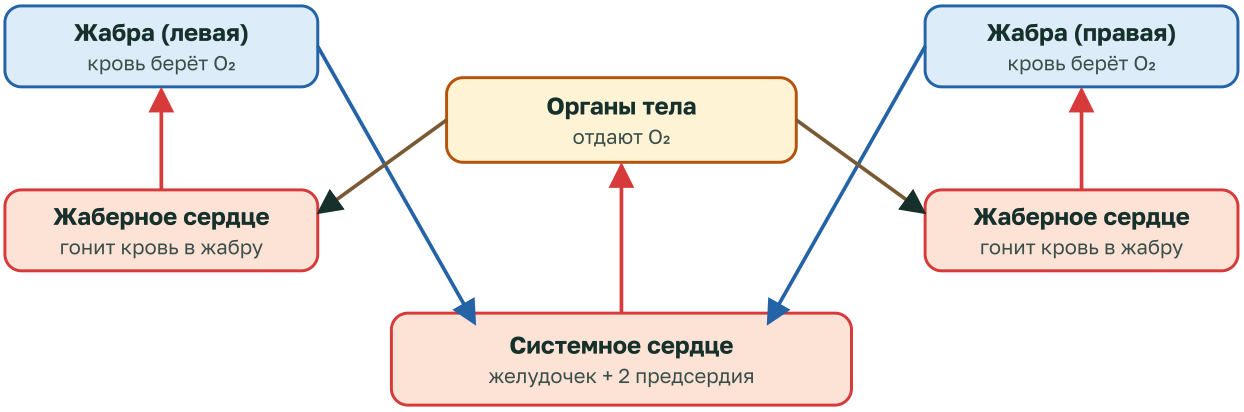


Схема кровообращения головоногих: одно системное и два жаберных сердца.

8 Олимпиадный горизонт

- **Сравнение моллюсков:** брюхоногие и двустворчатые — незамкнутая система и одно сердце; головоногие — почти замкнутая система; у кальмаров, каракатиц и осьминогов три сердца (у наутилуса жаберных сердец нет). Причина — активная охота, требующая много кислорода.
- **Глаз осьминога** похож на глаз человека — пример конвергенции: возник независимо и устроен «правильнее» (нет слепого пятна) Олимпиадный уровень (старшие классы).

[r19-q12] № 12 · Тест 12 · Польза дождевых червей

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Положительная роль дождевых червей заключается в: *(2 балла)*. Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- **1)** обогащении почвы перегноем
- **2)** синтезе органических веществ
- **3)** рыхлении почвы
- **4)** выделении в почву кислорода

- **а)** 1, 2, 3
- **б)** 1, 3
- **в)** 2, 3, 4
- **г)** 1, 3, 5

КЛЮЧ

Ключ: б) 1, 3

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) 1, 3.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Дождевой червь — **животное**, гетеротроф. Всё, что делают только растения (синтез органики, выделение кислорода), к нему не относится.

Логическая цепочка:

1. «2) синтез органических веществ» и «4) выделение кислорода» — признаки фотосинтеза → неверно.
2. «1) перегной» и «3) рыхление» — верно.
3. Ищем «1, 3» → «б». Вариант «г» содержит несуществующий пункт «5» → отпадает.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Дождевые черви перерабатывают опавшие листья в перегной и прокладывают ходы, рыхля почву. Органику и кислород они не создают — они их, наоборот, потребляют.

Механизм. Червь заглатывает землю вместе с полусгнившими остатками растений. В кишечнике органика перерабатывается, смешивается с минеральными частицами и слизью; наружу выходят **копролиты** — комочки, богатые гумусом и питательными для растений веществами. Ходы червей улучшают доступ **воздуха и воды** к корням, а перемешивание переносит органику вглубь. Ч. Дарвин посвятил этому последнюю книгу (1881) и подсчитал, что черви за год пропускают через себя тонны почвы на гектар.

Разбор неверных вариантов:

- **а) 1, 2, 3** — пункт «2» лишний: синтез органики из неорганических веществ — дело **автотрофов** (растений, некоторых бактерий). Червь лишь перерабатывает готовую органику.
- **в) 2, 3, 4** — две ошибки: синтез органики и выделение кислорода. Червь дышит и **поглощает** кислород.
- **г) 1, 3, 5** — пункта «5» в задании нет. Это опечатка составителей или ловушка на внимательность: вариант с несуществующим пунктом не может быть верным.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Выделение кислорода» — признак фотосинтеза**, а у животных кислород только расходуется.
- **«Перегной создают черви» — точнее: перерабатывают** остатки, ускоряя образование гумуса (вместе с бактериями и грибами).
- **Проверяй номера в вариантах:** номер, которого нет в условии, — сигнал отбросить вариант.

> Запомни: черви **рыхлят и удобряют** почву, но **не создают органику и не выделяют кислород.**

6 Как запомнить

Цепочка процесса: опавшие листья → кишечник червя → копролиты (гумус) → питание растений; ходы → воздух и вода к корням.

Этимология: *гумус* — лат. *humus* «земля, почва»; *копролит* — греч. *kopros* «помёт» + *lithos* «камень».

8 Олимпиадный горизонт

- **Вермикомпост** (биогумус) — удобрение, которое производят калифорнийские красные черви на фермах.
- **Почвообразование** — общая работа «редуцентов»: бактерии, грибы, черви, клещи и ногохвостки разлагают органику.
- **Дождевые черви выползают после дождя**, — обычно это объясняют нехваткой кислорода в залитой водой почве (черви дышат всей поверхностью тела); по другой гипотезе, в сырую погоду им просто безопасно переселяться по поверхности.

[r19-q13] № 13 · Тест 13 · Кто всегда без клыков

Часть I — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Клыки всегда отсутствуют в зубной системе: *(2 балла)*

- **1)** хоботных
- **2)** парнокопытных
- **3)** грызунов

- **4)** непарнокопытных
- **5)** зайцеобразных

- **а)** 1, 2, 3
- **б)** 1, 3, 5
- **в)** 1, 4, 5
- **г)** 2, 4, 5
- **д)** 2, 3, 4

КЛЮЧ

Ключ: б) 1, 3, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) 1, 3, 5 — хоботные, грызуны, зайцеобразные.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Слово-абсолют **«всегда»**: если хотя бы у одного представителя отряда клыки есть, отряд не подходит.

Логическая цепочка:

1. Хоботные: бивни слона — это **резцы**, клыков нет ✓.
2. Грызуны и зайцеобразные: между резцами и коренными — **диастема** (промежуток), клыков нет ✓.
3. Парнокопытные: у **свиней и кабанов** клыки огромные → «всегда» нарушено ✗.
4. Непарнокопытные: у **жеребцов** лошади клыки есть → ✗.
5. Ответ: 1, 3, 5 → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У растительноядных животных, которые грызут или перетирают растительную пищу, клыки часто исчезают, а на их месте остаётся щель — диастема. У хоботных, грызунов и зайцеобразных клыков нет никогда.

Механизм (строение → функция). Клыки нужны, чтобы схватить и удержать добычу. Растительноядным с ведущей ролью резцов (грызуны) или коренных (перетирание травы) клыки не дают преимущества, и в ходе эволюции они редуцировались. Зубная формула записывает число зубов **на одной половине** верхней (числитель) и нижней (знаменатель) челюсти: резцы (I), клыки (C), ложнокоренные (P), коренные (M).

Животное	Зубная формула
Слон (хоботные)	$\mathrm{I}\frac{1}{0}\,\mathrm{C}\frac{0}{0}\,\mathrm{P}\frac{3}{3}\,\mathrm{M}\frac{3}{3}$
Мышь (грызуны)	$\mathrm{I}\frac{1}{1}\,\mathrm{C}\frac{0}{0}\,\mathrm{P}\frac{0}{0}\,\mathrm{M}\frac{3}{3}$
Заяц (зайцеобразные)	$\mathrm{I}\frac{2}{1}\,\mathrm{C}\frac{0}{0}\,\mathrm{P}\frac{3}{2}\,\mathrm{M}\frac{3}{3}$
Свинья (парнокопытные)	$\mathrm{I}\frac{3}{3}\,\mathrm{C}\frac{1}{1}\,\mathrm{P}\frac{4}{4}\,\mathrm{M}\frac{3}{3}$
Лошадь (непарнокопытные)	$\mathrm{I}\frac{3}{3}\,\mathrm{C}\frac{1}{1}\,\mathrm{P}\frac{3}{3}\,\mathrm{M}\frac{3}{3}$ (клыки — у жеребцов)

Разбор неверных вариантов:

- **а) 1, 2, 3** и **д) 2, 3, 4** — содержат **парнокопытных**: у свиньи, бегемота, кабарги клыки есть (у кабарги-самца — длинные клыки-«сабли»).
- **в) 1, 4, 5** и **д)** — содержат **непарнокопытных**: у жеребцов и у тапиров клыки есть.
- **г) 2, 4, 5** — две ошибки из трёх. Ловушка: у коровы верхних клыков нет, и кажется, что у всех копытных их нет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Бивень слона — резец**, бивень моржа — клык, бивни кабана — клыки. Слово «бивень» не говорит о типе зуба!
- **У коровы** верхних клыков нет, а нижние **похожи на резцы** Олимпиадный уровень (старшие классы) (резцевидные клыки). Поэтому «у жвачных нет клыков» — неточно.
- **Зайцеобразные — не грызуны:** у них **две пары** верхних резцов (вторая маленькая — позади первой).

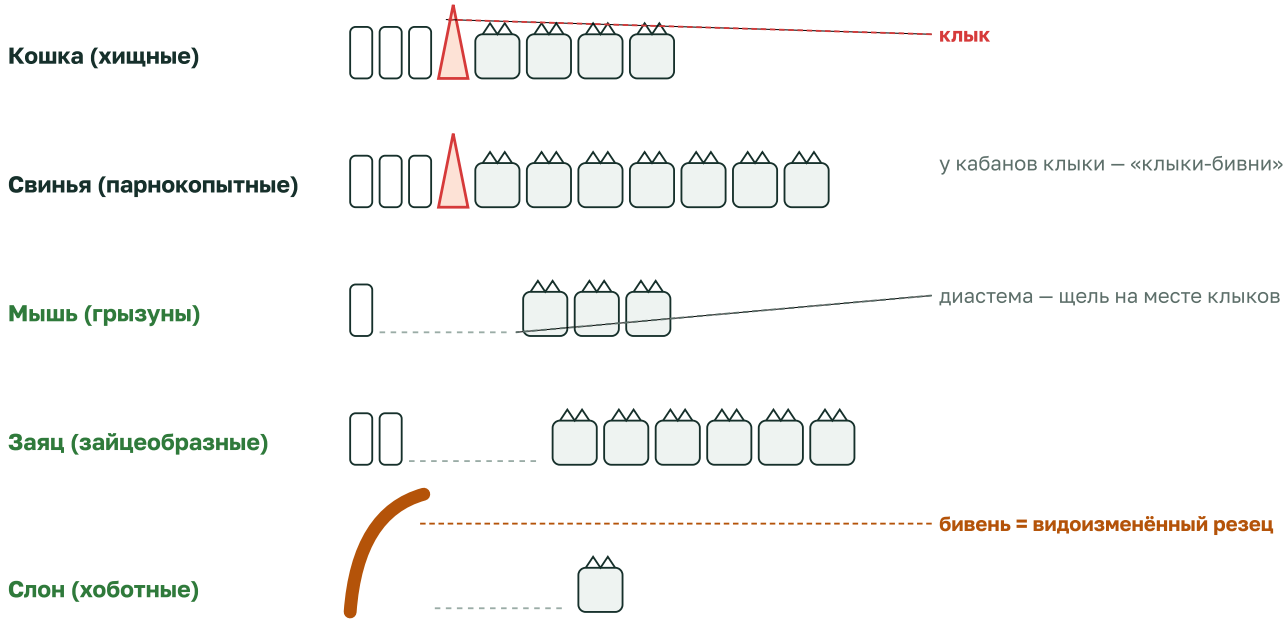
> Запомни: **клыков никогда нет у хоботных, грызунов и зайцеобразных.**

6 Как запомнить

Мнемоника: «**Х**омяк, **З**аяц и **С**лон — **без клыков**» (хоботные, грызуны-хомяки, зайцеобразные).

Этимология: *диастема* — греч. *diastēma* «промежуток»; *резец* — потому что режет, *клык* — от «клевать, хватать».

7 Визуализация



Зубные ряды (схема одной половины челюсти): у грызунов, зайцеобразных и хоботных на месте клыков — промежуток.

8 Олимпиадный горизонт

- **Резцы грызунов растут всю жизнь** и стачиваются: эмаль только спереди, поэтому край остаётся острым, как долото.
- **У хищных** клыки крупные, а особые хищнические зубы режут мясо, как ножницы.
- **Однородные зубы** — у зубатых китов (дельфинов) и, например, у броненосцев — см. суждение III-8.

[r19-q14] № 14 · Тест 14 · Органы выделения беспозвоночных

Часть I — Тесты · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите названия систематических групп беспозвоночных животных (1–5) с характерными для них органами выделения (А–Д): *(2,5 балла)*

Группа
1 Кольчатые черви
2 Речной рак

3 Плоские черви
4 Иглокожие
5 Насекомые

А — протонефридии; **Б** — мальпигиевы сосуды; **В** — метанефридии; **Г** — органы выделения отсутствуют; **Д** — зелёные железы

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Кольчатые черви → В: метанефридии
- 2: Речной рак → Д: зелёные железы
- 3: Плоские черви → А: протонефридии
- 4: Иглокожие → Г: органы выделения отсутствуют
- 5: Насекомые → Б: мальпигиевы сосуды

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Г, 5 – Б.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Пять групп и пять органов — каждая буква используется один раз. Начинаем с **уникальных** пар, где ошибиться трудно.

Логическая цепочка:

1. Зелёные железы — только у ракообразных → **2 – Д**.
2. Мальпигиевы сосуды — у наземных членистоногих → **5 – Б**.
3. **Прото**нефридии («первые», самые простые) — у плоских червей → **3 – А**.
4. **Мета**нефридии (с воронкой в целоме) — у кольчатых червей → **1 – В**.
5. Осталось: иглокожие — особых органов нет → **4 – Г**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. В эволюции беспозвоночных органы выделения усложнялись: от слепых канальцев плоских червей до парных трубочек в каждом сегменте кольчатых. Членистоногие «изобрели» свои органы — зелёные железы в воде и мальпигиевы сосуды на суше.

Группа	Орган	Как работает
Плоские черви	**протонефридии**	ветвящиеся канальцы, на концах — **пламенные клетки** с пучком ресничек; они «мерцают», как пламя, и гонят жидкость к порам
Кольчатые черви	**метанефридии**	в каждом сегменте пара трубочек: **воронка** с ресничками открыта в целом, трубочка проходит через перегородку и открывается порой в **следующем** сегменте
Речной рак	**зелёные железы**	пара желёз в голове, открываются у основания **длинных усиков**
Насекомые	**мальпигиевы сосуды**	слепые трубочки, впадают в кишечник на границе средней и задней кишки
Иглокожие	**нет**	продукты обмена выходят через кожные жабры, амбулакральные ножки и уносятся клетками-амёбоцитами

Типичные ошибочные пары:

- **«1 – А» и «3 – В»** — перестановка прото/мета. Подсказка: *прото-* — «первый», это самое простое и древнее; *мета-* — «после», более сложное.
- **«2 – Б»** — мальпигиевы сосуды у рака. У водных ракообразных их нет, это «изобретение» наземных членистоногих.

- **«4 – А»** — иглокожим приписывают простые черви органы. Иглокожие — вторичноротые, как и хордовые, но специальных органов выделения у них нет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Прото- (плоские) → мета- (кольчатые):** порядок как в эволюции.
- **Мальпигиевы сосуды — и у паукообразных** (см. задание 8).
- **Исключение:** у **круглых червей** — не нефридии, а **шейная железа** или боковые выделительные каналы Олимпиадный уровень (старшие классы).

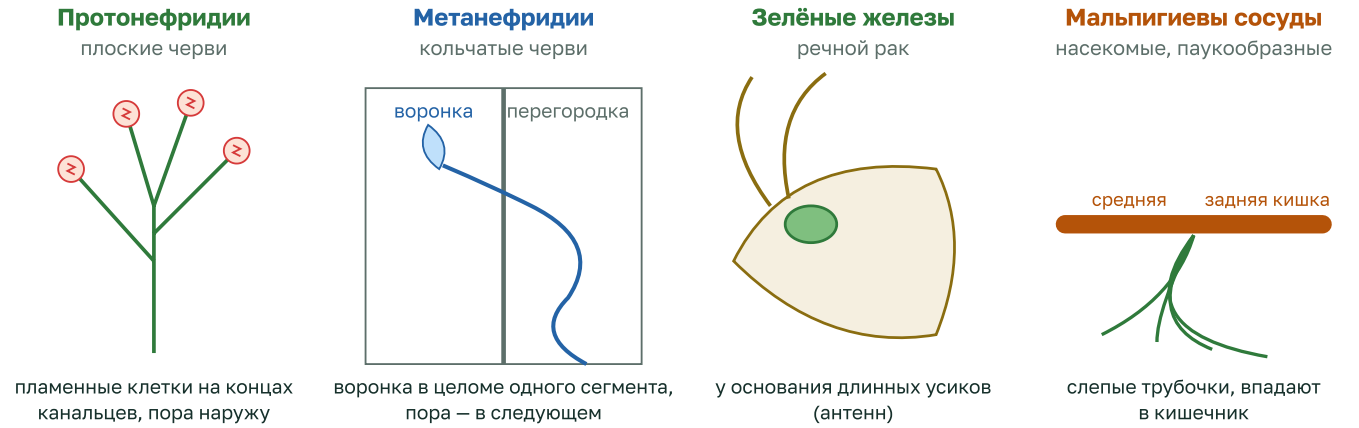
> Запомни: **плоские — протонефридии, кольчатые — метанефридии, рак — зелёные железы, насекомые — мальпигиевы сосуды, иглокожие — нет органов.**

6 Как запомнить

Этимология: *нефридий* — греч. *nephros* «почка»; *прото-* — «первый»; *мета-* — «после, следующий».

Мнемоника «по росту сложности»: **П**лоские → **П**рото; **К**ольчатые → **М**ета (в каждом **кольце**); **Р**ак → **з**елёные (рак зелёный, пока не сварен!); **Н**асекомые → **М**альпиги.

7 Визуализация



Основные типы органов выделения беспозвоночных (схемы).

8 Олимпиадный горизонт

- **У позвоночных** органы выделения — почки; их единица (нефрон) Олимпиадный уровень (старшие классы) по принципу работы напоминает метанефридий: тоже фильтрует жидкость и возвращает полезное обратно.
- **Пресноводные** животные выделяют много жидкой мочи (откачивают лишнюю воду), наземные — бережливо: насекомые выводят почти сухую мочевую кислоту.

[r19-q15] № II.1 · Часть II · пункты 1–9 · Части листа и жилкование

Часть II — Рисунки: лист и протисты · термины по определениям / по рисунку

УСЛОВИЕ

Ответ (1 или 2 слова или цифру) впиши рядом с номером пункта.

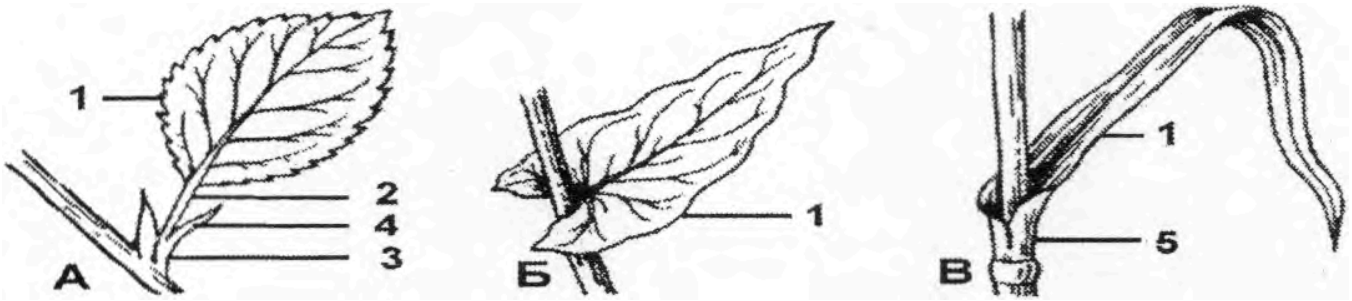


Рисунок из бланка: листья А, Б и В (полная копия из PDF-бланка; в разборе рисунок был обрезан справа).

1. У растения, обозначенного на рисунке буквой А, жилкование ...
2. У растения, обозначенного на рисунке буквой В, жилкование ...
3. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 1, называется ...
4. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 2, называется ...
5. Часть стебля, обозначенная на рисунке цифрой 3, называется ...
6. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 4, называется ...
7. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 5, называется ...
8. Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой В, относится к классу ...
9. Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой А, относится к отделу ...

КЛЮЧ

- пункт 1: У растения, обозначенного на рисунке буквой А, жилкование ... → сетчатое (принимаются шаблоны ['^(перисто)?(сетчат|перист)'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(параллельн|дугов)`: Так жилки идут у однодольных. У листа А жилки ветвятся сеточкой.
- пункт 2: У растения, обозначенного на рисунке буквой В, жилкование ... → параллельное (принимаются шаблоны ['^параллельн'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(сетчат|перист)`: Лист В — злак, однодольное растение. Какие у злаков жилки?
- подсказка на ответ по шаблону `^дугов`: Дуговое — у ландыша и подорожника. У злака жилки идут вдоль листа, не расходясь.
- пункт 3: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 1, называется ... → листовая пластинка (принимаются шаблоны ['^(листовая)?пластинк'])
- подсказка на ответ по шаблону `^лист$`: Лист — это весь орган. Как называется его широкая плоская часть?
- пункт 4: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 2, называется ... → черешок (принимаются шаблоны ['^череш(ок|ка)$'])
- пункт 5: Часть стебля, обозначенная на рисунке цифрой 3, называется ... → основание листа (принимаются шаблоны ['^(основание(листа)?|узел|узла)$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(междоузл|черешок)`: Цифра 3 — самое место прикрепления листа к стеблю.
- пункт 6: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 4, называется ... → прилистники (принимаются шаблоны ['^прилистник'])
- пункт 7: Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 5, называется ... → влагалище (принимаются шаблоны ['^влагалищ'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(черешок|язычок)`: У злаков нижняя часть листа охватывает стебель трубкой. Как она называется?
- пункт 8: Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой В, относится к классу ... → однодольные (принимаются шаблоны ['^однодольн'])
- подсказка на ответ по шаблону `^двудольн`: Параллельное жилкование и влагалище — признаки однодольных.
- подсказка на ответ по шаблону `^злак`: Злаки — семейство. А спрашивают класс.
- пункт 9: Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой А, относится к отделу ... →

покрытосеменные (принимаются шаблоны ['^(покрытосеменн|цветков)'])
- подсказка на ответ по шаблону `^двудольн`: Двудольные — это класс. А спрашивают отдел.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

№	Ответ
1	**сетчатое** (перистое)
2	**параллельное**
3	**листовая пластинка**
4	**черешок**
5	**основание листа**
6	**прилистники**
7	**влагалище**
8	**Однодольные**
9	**Покрытосеменные** (Цветковые)

К пункту 5: в бланке написано «часть **стебля**», но на этом рисунке из учебника цифрой 3 обозначено **основание листа** — место, которым лист прикрепляется к стеблю (в **узле**). Если учитель настаивает именно на части стебля, это **узел**.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Три рисунка — три типа листьев: **А** — черешковый, **Б** — сидячий, **В** — влагалищный (злак). Цифры 1–5 — части листа.

Логическая цепочка:

1. Лист А: зазубренная пластинка с ветвящимися жилками → **сетчатое** жилкование; есть черешок и прилистники → двудольное **цветковое** растение.
2. Лист В: длинный узкий, жилки идут **параллельно**, нижняя часть **обхватывает стебель трубкой** → влагалище → злак → класс **Однодольные**.
3. Цифры: 1 — всегда плоская часть → пластинка; 2 — «ножка» между пластинкой и стеблем → черешок; 4 — маленькие листовидные выросты у основания → прилистники; 3 — нижняя часть листа у стебля → основание; 5 — трубка вокруг стебля → влагалище.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Лист состоит из пластинки, черешка (бывает не всегда) и основания, у которого часто есть прилистники или влагалище. Тип жилкования связан с классом: у двудольных — сетчатое, у однодольных — параллельное или дуговое.

Механизм «строение → функция».

- **Пластинка** — главная фотосинтезирующая часть; плоская форма даёт большую площадь для света и газообмена.
- **Черешок** подставляет пластинку под свет и смягчает удары ветра (см. суждение III-1).
- **Основание листа** — место прикрепления к стеблю в **узле**; у многих растений на нём сидят **прилистники**, которые защищают молодой лист в почке (у гороха они крупные и фотосинтезируют).
- **Влагалище** у злаков обхватывает стебель, укрепляет его и защищает зону роста междоузлия (вставочную меристему).

Типичные ошибки:

- **Пункт 1 «дуговое»** — дуговое жилкование у подорожника и ландыша (однодольные и некоторые двудольные), а у листа А жилки ветвятся сеткой.
- **Пункт 5 «черешок» или «стебель»** — на рисунке 3 указывает на самый низ листа, где он сидит на стебле.

- **Пункт 8 «Злаки»** — это семейство, а спрашивают **класс** — Однодольные.
- **Пункт 9 «Двудольные»** — это класс, а спрашивают **отдел** — Покрытосеменные (Цветковые).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Уровни систематики:** отдел (Покрытосеменные) → класс (Однодольные/Двудольные) → семейство (Злаки). Отвечай на тот уровень, о котором спрашивают.
- **Жилкование — не абсолютный признак класса:** у вороньего глаза и аронника (однодольные) жилкование сетчатое, у подорожника (двудольное) — дуговое.
- **Сидячий лист (Б)** — тоже может быть у двудольных (лён, гвоздика), черешок — не признак класса.

> Запомни: **сетчатое — двудольные, параллельное или дуговое — однодольные** (с исключениями); **влагалище — злаки.**

6 Как запомнить

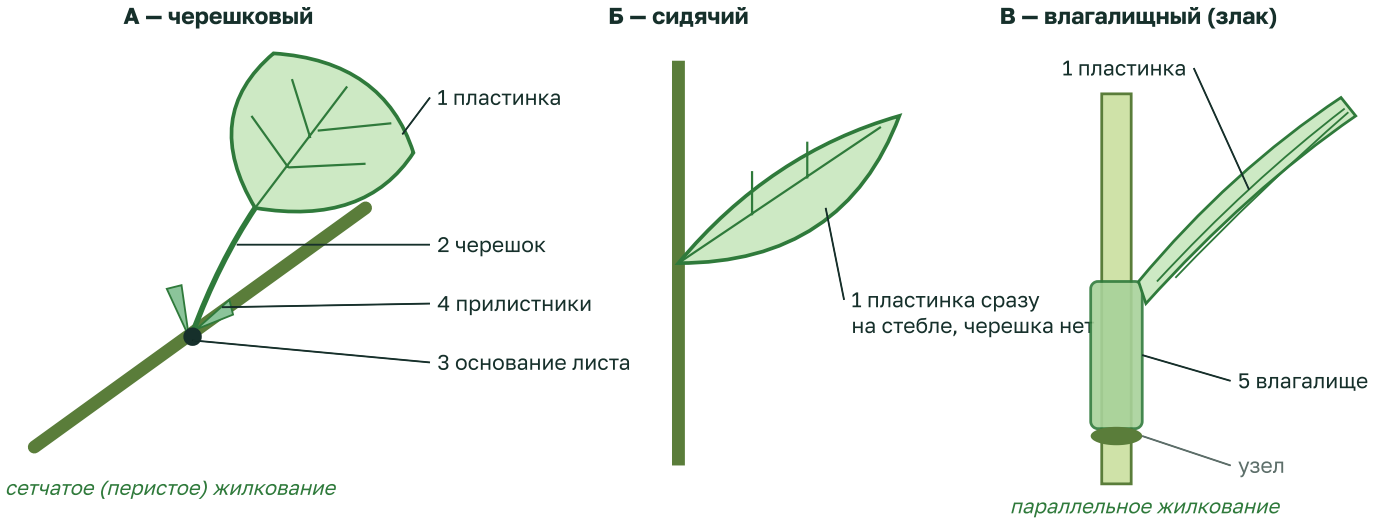
Мини-таблица типов листьев:

Тип	Признак	Пример
Черешковый (А)	есть черешок	берёза, вишня
Сидячий (Б)	пластинка сразу на стебле	лён, тысячелистник
Влагалищный (В)	основание охватывает стебель	пшеница, кукуруза

Этимология: *прилистник* — «при листе»; *влагалище* — от «влагать» (вкладывать): стебель как будто вложен в трубку листа.

Порядок слов «отдел → класс → семейство»: «**О**сень **К**расит **С**ад» — **О**тдел, **К**ласс, **С**емейство.

7 Визуализация



Части листа: 1 — листовая пластинка, 2 — черешок, 3 — основание листа, 4 — прилистники, 5 — влагалище.

8 Олимпиадный горизонт

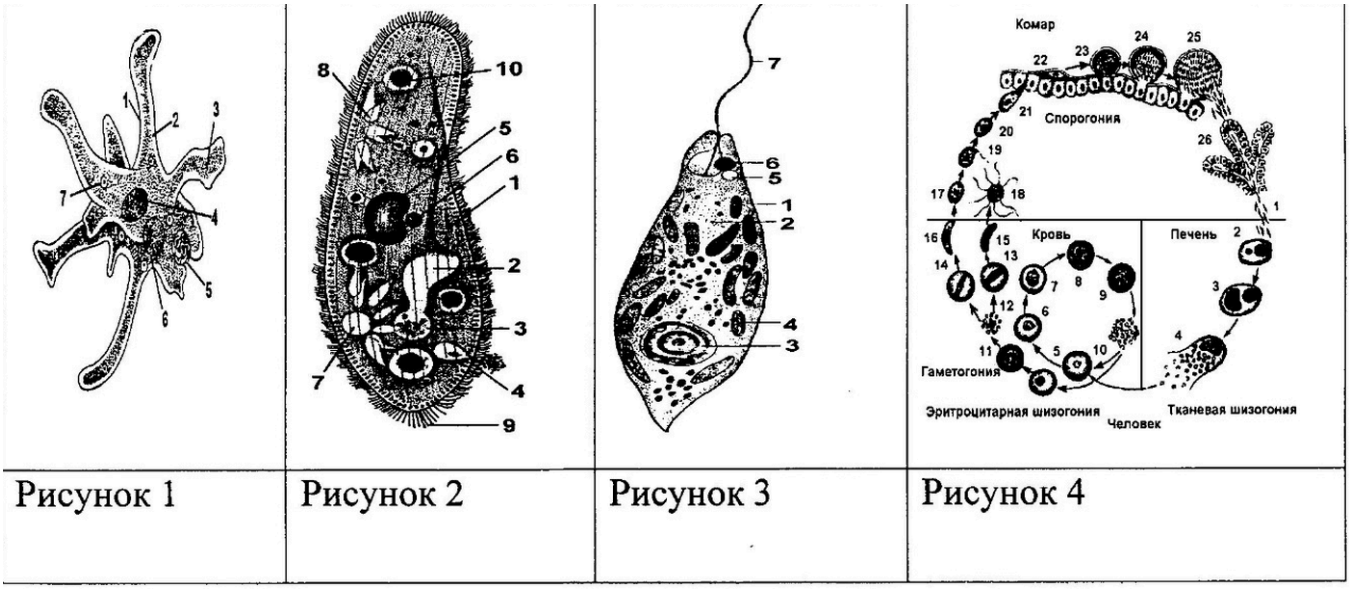
- **Видоизменения листа:** усики у гороха (часть листа), колючки у барбариса, колючки-прилистники у белой акации, чешуи луковицы.
- **Узел и междоузлие** — части **стебля**: узел — место прикрепления листа, междоузлие — участок между узлами.
- **Листорасположение:** очерёдное (берёза), супротивное (сирень), мутовчатое (вороний глаз) — тоже частая тема заданий с рисунками.

[r19-q16] № II.2 · Часть II · пункты 10–15 · Протисты на рисунках

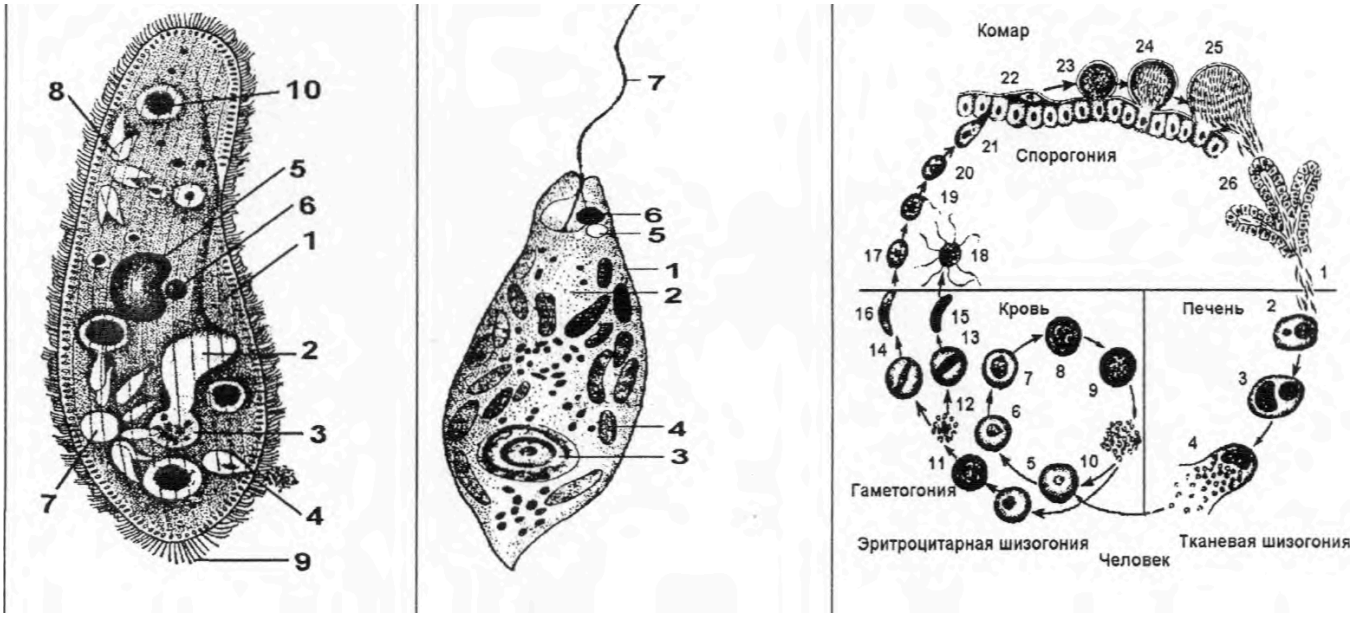
Часть II — Рисунки: лист и протисты · термины по определениям / по рисунку

УСЛОВИЕ

Рисунки 1–4. Ответ (1 или 2 слова или цифру) впиши рядом с номером пункта.



Рисунки 1–4 из бланка.



Те же рисунки 2–4 крупнее — чёткая копия из PDF-бланка (на ней лучше видны цифры).

1. Миксотрофный тип питания имеет живое существо, изображённое на рисунке под номером …
2. На рисунке под номером 2 цифрой 7 обозначена …
3. У существа, изображённого на рисунке под номером 2, диплоидный набор хромосом имеет …
4. Существо, изображённое на рисунке под номером 4, является возбудителем …
5. Существо, изображённое на рисунке под номером 2, имеет половой процесс, называемый …
6. Существа, изображённые на рисунке под номерами 1 и 3, относятся к царству …

КЛЮЧ

- пункт 10: Миксотрофный тип питания имеет живое существо, изображённое на рисунке под номером … → 3 (принимаются шаблоны ['^(3|три|третий|рисунок 3|на рисунке 3|эвглена(зеленая)?)$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(1|амеба)`: Амёба захватывает готовую пищу и не фотосинтезирует.
- пункт 11: На рисунке под номером 2 цифрой 7 обозначена … → сократительная вакуоль (принимаются шаблоны ['^сократительн(ая|ой)(вакуол[ья])?$'])

- подсказка на ответ по шаблону `^порошиц`: Порошица на этом рисунке — цифра 4: рядом с ней наружу выходит облачко остатков пищи. Цифра 7 — светлый пузырёк с лучами-канальцами.
- подсказка на ответ по шаблону `^пищеварит`: Пищеварительные вакуоли на рисунке тёмные внутри. Цифра 7 — светлый пузырёк с лучами-канальцами.
- пункт 12: У существа, изображённого на рисунке под номером 2, диплоидный набор хромосом имеет … → малое ядро (принимаются шаблоны ['^(мало|микронуклеус)'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(большое|макронуклеус)`: Большое ядро полиплоидное — в нём много наборов хромосом.
- пункт 13: Существо, изображённое на рисунке под номером 4, является возбудителем … → малярии (принимаются шаблоны ['^маляри'])
- пункт 14: Существо, изображённое на рисунке под номером 2, имеет половой процесс, называемый … → конъюгация (принимаются шаблоны ['^конъюгаци'])
- почти верно (засчитывается с замечанием) `^кон[ь]?югаци`: Верно! Только пишется с твёрдым знаком: конъюгация.
- подсказка на ответ по шаблону `^копуляц`: Копуляция — слияние двух клеток в одну. У инфузорий клетки только обмениваются ядрами.
- пункт 15: Существа, изображённые на рисунке под номерами 1 и 3, относятся к царству … → протисты (принимаются шаблоны ['^протист'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(простейш|животн)`: Это старая система. В действующем учебнике — отдельное царство одноклеточных эукариот.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

№	Ответ
10	**3** (эвглена зелёная)
11	**сократительная вакуоль** *(уточнено, см. ниже)*
12	**малое ядро** (микронуклеус)
13	**малярии**
14	**конъюгация**
15	**Протисты**

К пункту 15: в старых учебниках амёбу и эвглену относили к царству Животные (подцарство Простейшие); по действующему белорусскому учебнику — царство **Протисты**.

Уточнение к пункту 11. В исходном разборе указана «порошица», но по чёткой копии рисунка из PDF-бланка видно: цифра 5 — большое ядро, 6 — малое ядро, а у цифры 4 наружу выходит облачко непереваренных остатков — это и есть порошица. Цифра 7 указывает на пузырёк в задней части клетки, к которому лучами сходятся веретеновидные приводящие канальцы, то есть на **сократительную вакуоль**. Поэтому в тренажёре засчитывается «сократительная вакуоль».

! Уточнение к ключу

Уточнение к пункту 11. В исходном разборе указана «порошица», но по чёткой копии рисунка из PDF-бланка видно: цифра 5 — большое ядро, 6 — малое ядро, а у цифры 4 наружу выходит облачко непереваренных остатков — это и есть порошица. Цифра 7 указывает на пузырёк в задней части клетки, к которому лучами сходятся веретеновидные приводящие канальцы, то есть на **сократительную вакуоль**. Поэтому в тренажёре засчитывается «сократительная вакуоль».

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Сначала узнаём организмы на рисунках: **1** — амёба (ложноножки), **2** — инфузория-туфелька (реснички, форма туфли), **3** — эвглена зелёная (жгутик, хлоропласты), **4** — цикл малярийного плазмодия (подписи «комар», «печень», «кровь»).

Логическая цепочка:

1. **Миксотроф** — и фотосинтезирует, и питается готовой органикой → только эвглена (у неё хлоропласты) → **3**.
2. У туфельки **два ядра**: большое (управляет обменом веществ) и малое (наследственность, половой процесс). Диплоидное — **малое** ядро.
3. Половой процесс инфузорий — обмен малыми ядрами между двумя особями → **конъюгация**.
4. Рисунок 4 — плазмодий → **малярия**.
5. Амёба и эвглена — одноклеточные эукариоты → царство **Протисты**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. На рисунках — четыре протиста с разными способами жизни: хищная амёба, ресничная туфелька, миксотрофная эвглена и паразит плазмодий. Вопросы проверяют типы питания, ядерный аппарат инфузорий и половой процесс.

Механизм по пунктам:

- **10. Эвглена** на свету фотосинтезирует хлоропластами, а в темноте всасывает растворённую органику всей поверхностью. Красный **глазок** (стигма) и жгутик помогают ей плыть к свету.
- **11. Сократительная вакуоль** — пузырёк, к которому сходятся лучами приводящие канальцы. Она собирает лишнюю воду, которая по осмосу поступает в клетку из пресной воды, и выталкивает её наружу. У туфельки две сократительные вакуоли — в передней и задней части тела. Не путай с **порошицей** (на этом рисунке — цифра 4): через неё выбрасываются непереваренные остатки пищи.
- **12. Малое ядро (микронуклеус)** — **диплоидное** ($2n$), хранит наследственную информацию и участвует в половом процессе. **Большое ядро (макронуклеус)** — **полиплоидное** (много копий хромосом), управляет повседневной жизнью клетки. Олимпиадный уровень (старшие классы)
- **13. Плазмодий** — возбудитель **малярии**: размножается в печени и эритроцитах человека, вызывая приступы лихорадки.
- **14. Конъюгация:** две туфельки сближаются, их малые ядра делятся мейозом, особи **обмениваются** гаплоидными ядрами и расходятся. Число особей не увеличивается, но наследственность обновляется.
- **15. Протисты** — одноклеточные (и простые многоклеточные) эукариоты, которых нельзя отнести к растениям, животным или грибам.

Типичные ошибки:

- **10 → «1»:** амёба — гетеротроф (захватывает пищу ложноножками).
- **12 → «большое ядро»:** большое ядро многохромосомное (полиплоидное), а не диплоидное.
- **14 → «копуляция»:** копуляция — слияние двух клеток в одну (у плазмодия в комаре), а у инфузорий клетки после обмена расходятся.
- **15 → «Простейшие»:** это подцарство в старой системе, а спрашивают **царство**.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Миксотроф» ≠ «автотроф».** Эвглена переключается между двумя типами питания.
- **Два ядра у туфельки — разные по плоидности:** малое $2n$, большое — полиплоидное.
- **Конъюгация бывает разной:** у инфузорий — обмен ядрами, у спирогиры — слияние содержимого клеток, у бактерий — передача ДНК.

> Запомни: **эвглена — миксотроф; у туфельки малое ядро диплоидное, половой процесс — конъюгация; плазмодий — возбудитель малярии.**

6 Как запомнить

Этимология: *миксотроф* — греч. *mixis* «смешение» + *trophē* «питание»; *нуклеус* — лат. *nucleus* «ядро» (*micro-* — малый, *macro-* — большой); *конъюгация* — лат. *conjugatio* «соединение»; *малярия* — итал. *mala aria* «дурной воздух» (раньше думали, что болезнь от болотных испарений).

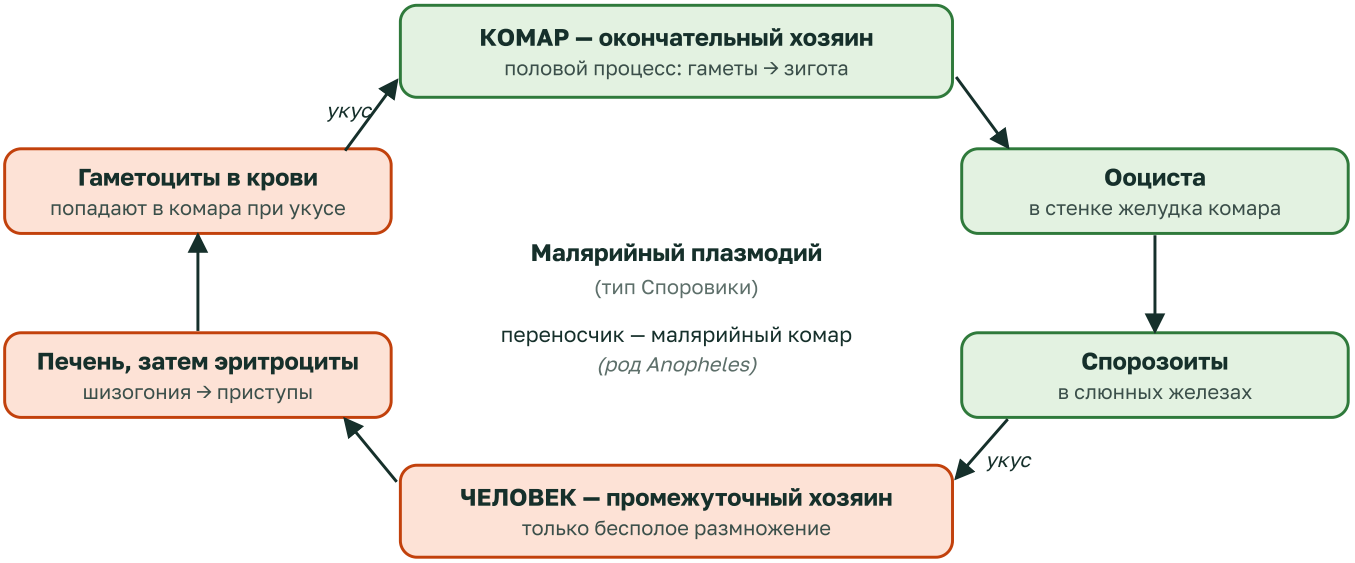
Мини-таблица протистов:

Рис.	Протист	Движение	Питание
1	амёба	ложноножки	гетеротроф (фагоцитоз)

Рис.	Протист	Движение	Питание
2	инфузория-туфелька	реснички	гетеротроф (клеточный рот)
3	эвглена зелёная	жгутик	**миксотроф**
4	малярийный плазмодий	— (паразит)	гетеротроф-паразит

Формула ядер туфельки: малое ядро — 2*n*, большое ядро — полиплоидное (много наборов хромосом).

7 Визуализация



Жизненный цикл малярийного плазмодия (упрощённо): половой процесс идёт в комаре, поэтому комар — окончательный хозяин.

8 Олимпиадный горизонт

- **Малярия** до сих пор — одна из самых опасных инфекций в тропиках; хинин из коры хинного дерева был первым лекарством от неё.
- **Хлоропласты эвглены** Олимпиадный уровень (старшие классы) получены от поглощённой зелёной водоросли — пример «вторичного» симбиоза: у них три мембраны.
- **У растений** миксотрофы тоже есть: росянка фотосинтезирует и ловит насекомых.

[r19-q17] № III · Часть III · суждения 1–11 · Да или нет

Часть III — Суждения «да» или «нет» · соответствие

УСЛОВИЕ

Согласись с каждым суждением или отклони его: «да» или «нет».

Суждение
1 1. Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света.
2 2. В древесине сосны отсутствуют настоящие сосуды.
3 3. Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются.
4 4. Гельминтами называют всех червей, паразитирующих в организме животных и человека.
5 5. Взрослый овод питается кровью теплокровных животных, прежде всего, крупного рогатого скота.
6 6. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение.
7 7. У птиц хорошо развиты передний мозг и мозжечок.
8 8. У всех млекопитающих зубы дифференцированы.
9 9. Плаунам для оплодотворения нужна вода.

10 10. Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от паразита.
11 11. Иглокожие, как и кишечнополостные, относятся к животным с радиальным типом симметрии.

да — да; **нет** — нет

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: 1. Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света. → да: да
- 2: 2. В древесине сосны отсутствуют настоящие сосуды. → да: да
- 3: 3. Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются. → да: да
- 4: 4. Гельминтами называют всех червей, паразитирующих в организме животных и человека. → да: да
- 5: 5. Взрослый овод питается кровью теплокровных животных, прежде всего, крупного рогатого скота. → нет: нет
- 6: 6. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение. → нет: нет
- 7: 7. У птиц хорошо развиты передний мозг и мозжечок. → да: да
- 8: 8. У всех млекопитающих зубы дифференцированы. → нет: нет
- 9: 9. Плаунам для оплодотворения нужна вода. → да: да
- 10: 10. Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от паразита. → нет: нет
- 11: 11. Иглокожие, как и кишечнополостные, относятся к животным с радиальным типом симметрии. → да: да

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Да: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. **Нет:** 5, 6, 8, 10.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. В суждениях ищем **слова-абсолюты** («все», «всех») и **подменённые факты** (овод вместо слепня). Абсолют почти всегда требует проверки на исключение.

Логическая цепочка:

1. Суждения с «всех» (4, 6, 8): ищем исключение. Для 6 и 8 оно есть (утконос, дельфин) → «нет». Для 4 — это определение термина, исключения нет → «да».
2. Суждения о растениях и грибах (1, 2, 3, 9, 10): проверяем механизм — свет, сосуды, дыхание семян, вода для сперматозоидов, мицелий.
3. Суждения о животных (5, 7, 11): проверяем, не подменён ли объект (овод ↔ слепень) и не нарушено ли правило.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Семь суждений верны, четыре содержат ошибку: подмену животного (5), абсолют с исключением (6, 8) или неверное представление о строении гриба (10). Каждое разобрано ниже.

№	Ответ	Механизм	Ловушка / когда было бы иначе
1	да	Черешок изгибается и поворачивается, подставляя пластинку под свет (фототропизм); листья одного побега не затеняют друг друга — **листовая мозаика**.	Включено как «верное-якорь». У сидячих листьев эту роль берёт стебель.
2	да	Древесина сосны — почти целиком из **трахеид**: вытянутых мёртвых клеток с порами в стенках. Сосуды (трубки из члеников без поперечных стенок) — признак цветковых.	Олимпиадный уровень (старшие классы) Исключение среди голосеменных — гнетовые (эфедра): у них сосуды есть.

№	Ответ	Механизм	Ловушка / когда было бы иначе
3	да	В покоящемся семени обмен веществ резко **замедлен**, но идёт: семя дышит, расходует запасы. Поэтому семена теряют всхожесть со временем и «горят» во влажном зерне.	«Покой» звучит как «полная остановка» — но полная остановка = гибель.
4	да	Гельминты — общее название **паразитических червей** (плоских, круглых и др.), живущих в организме человека, животных и растений.	Абсолют «всех» здесь верен: это определение. Пиявки — **наружные** паразиты, к гельминтам не относятся.
5	нет	Взрослые **оводы не питаются** вообще: ротовой аппарат недоразвит, живут несколько дней за счёт запасов личинки. Личинки паразитируют под кожей или в носоглотке скота.	Подмена: кровью питаются самки **слепней**. Было бы верно для слепня.
6	нет	**Однопроходные** (утконос, ехидны) откладывают яйца. Общий признак всех млекопитающих — **вскармливание молоком**, а не живорождение.	Абсолют «всех» с известным исключением.
7	да	Полёт требует точной **координации** движений → крупный **мозжечок**; сложное поведение (гнездостроение, забота о потомстве) → развитый **передний мозг** (полушария).	Включено как «верное-якорь».
8	нет	У **зубатых китов** (дельфинов) зубы однородные, конические; у усатых китов, муравьедов, ехидн зубов нет вовсе.	Абсолют «всех». Для большинства млекопитающих — верно.
9	да	Плауны — **высшие споровые**: их сперматозоиды подвижны (со жгутиками) и плывут к яйцеклетке в капле воды.	Как у мхов, хвощей, папоротников. У семенных растений вода не нужна (пыльцевая трубка).
10	нет	Плодовое тело — лишь **орган спороношения**. Сам гриб — **мицелий** — пронизывает древесину и продолжает её разрушать; на месте срезанного вырастет новое плодовое тело.	Ловушка «видимая часть = весь организм».
11	да	Взрослые иглокожие (морская звезда, ёж) — **радиальная** (пятилучевая) симметрия, как у кишечнополостных — радиальная.	Олимпиадный уровень (старшие классы) Нюанс: личинки иглокожих двусторонне-симметричны, радиальность у них **вторичная**. Для взрослых суждение верно.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Слова-абсолюты** «все», «всех», «всегда»: ищи хотя бы одно исключение — утконос, дельфин.
- **Овод ≠ слепень.** Слепни (самки) пьют кровь; оводы во взрослом состоянии не питаются.
- **Гриб — это мицелий**, а «гриб» в бытовом смысле — только плодовое тело.

> Запомни: **общий признак млекопитающих — молоко, а не живорождение**; взрослые оводы **не питаются**.

6 Как запомнить

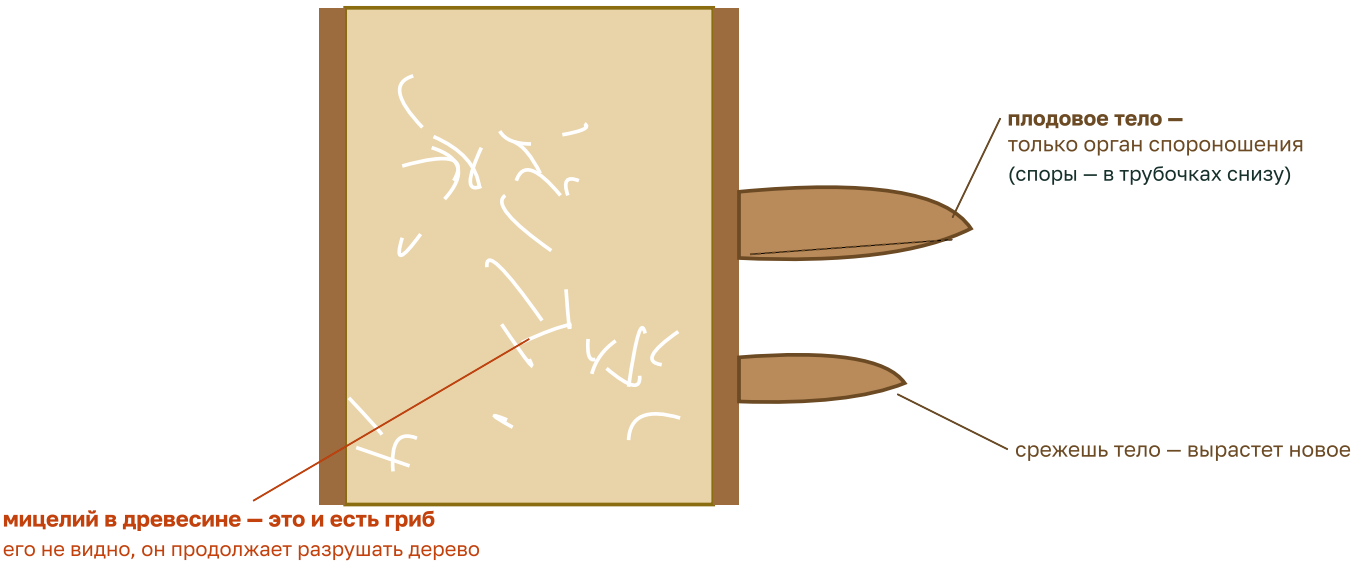
Этимология: *гельминт* — греч. *helmins* «червь»; *трахеида* — от «трахея» + суфф. *-ида* «похожая на»; *иглокожие* (*Echinodermata*) — греч. *echinos* «ёж» + *derma* «кожа».

Мини-таблица «овод или слепень»:

Признак	Овод	Слепень
Питание взрослых	**не питаются**	самки пьют кровь
Личинки	паразиты скота (под кожей, в желудке, носоглотке)	в почве и воде
Вред	повреждают кожу скота, снижают удои	укусы, переносят болезни

Список «да» (7 штук): 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 — «все нечётные, кроме 5, плюс 2 и 4».

7 Визуализация



Трутовик: срезанное плодовое тело — лишь «спороносец», а сам гриб — мицелий внутри древесины.

8 Олимпиадный горизонт

- **Покой семян** бывает «вынужденный» (нет тепла и воды) и «глубокий» (нужна стратификация — выдержка на холоде, как у яблони).
- **Однопроходные** — пример «мостика» между пресмыкающимися и млекопитающими: клоака, яйца, но шерсть и молоко.
- **Трутовик настоящий** в природе — «санитар леса»: разлагает старые и ослабленные деревья, возвращая вещества в круговорот.

[r19-q18] № 1 · Перенос знаний

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Полное превращение характерно для:

- **а)** таракана
- **б)** клопа-солдатика
- **в)** божьей коровки
- **г)** саранчи

КЛЮЧ

Ключ: в) божьей коровки

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) божьей коровки. Это жук (Жесткокрылые) — с куколкой; таракан, клоп и саранча развиваются без куколки.

[r19-q19] № 2 · Ловушка «все»

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите **верное** суждение:

- **а)** все голосеменные имеют игловидные листья
- **б)** у всех паукообразных 4 пары ходильных ног во взрослом состоянии
- **в)** все млекопитающие имеют клыки
- **г)** все моллюски имеют одно сердце

КЛЮЧ
Ключ: б) у всех паукообразных 4 пары ходильных ног во взрослом состоянии

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б). У взрослых паукообразных всегда 4 пары ходильных ног (у личинок клещей — 3); у гинкго листья широкие, у грызунов нет клыков, у кальмаров и осьминогов три сердца. *Олимпиадная оговорка: у четырёхногих (галловых) клещей во взрослом состоянии всего 2 пары ног, так что строго «у всех» не выполняется и здесь. Но из предложенных вариантов «б» — единственный, который верен почти для всех паукообразных; остальные ошибочны грубо.*

[r19-q20] № 3 · Органы выделения

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ
У паука-крестовика органами выделения служат:

- **а)** зелёные железы
- **б)** метанефридии
- **в)** мальпигиевы сосуды
- **г)** протонефридии

КЛЮЧ
Ключ: в) мальпигиевы сосуды

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) мальпигиевы сосуды. Как и у насекомых, но возникли независимо; зелёные железы — у рака.

[r19-q21] № 4 · Уровни систематики

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ
Пшеница относится к:

- **а)** отделу Однодольные
- **б)** классу Однодольные
- **в)** классу Злаки
- **г)** отделу Голосеменные

КЛЮЧ
Ключ: б) классу Однодольные

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б) классу Однодольные. Отдел — Покрытосеменные, а Злаки — семейство.